

Chimie Organique 1

4TBX 209 U

**Théories électroniques, structurales et
grands principes de la chimie organique**

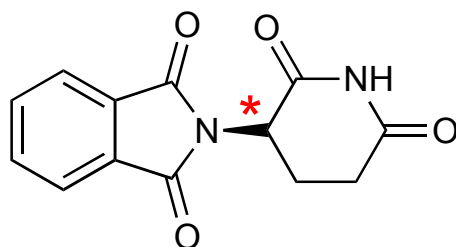
**Réactivité de quelques composés
aliphatiques et aromatiques**

Denis Deffieux (denis.deffieux@u-bordeaux.fr)
Jean-Luc Pozzo (Jl.pozzo@ism.u-bordeaux1.fr)

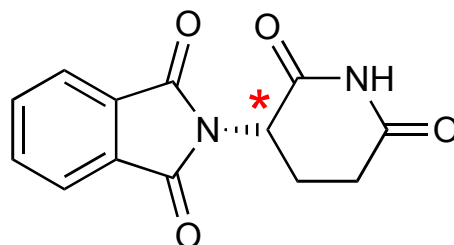
SYLLABUS

- **16 cours**
- **17 TD** (2 groupes - Jean Luc Pozzo groupe A1
 - Denis Deffieux groupe A2)
- **1 DS (0,15)**
- **2 à 3 Tests** durant les cours **(0,10)**
- **Examen final DST (0,25)**
- Boîtes de **modèles moléculaires** (17 euros)
- Moodle (espace formation ENT)
- Application Socrative

Thalidomide : antiémétique



(*R*)-thalidomine

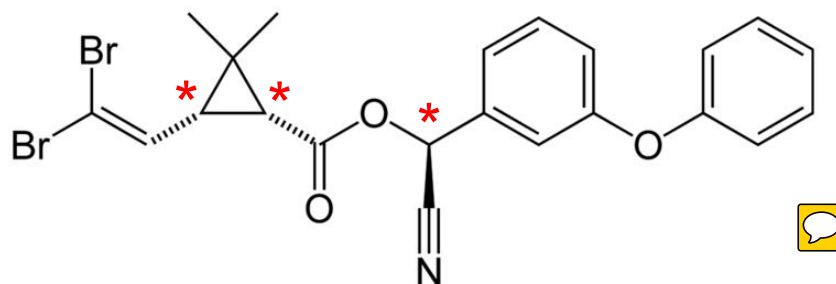


(*S*)-thalidomine

tératogène



Deltaméthrine : insecticide



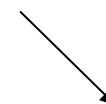
énantiomère : inactif



Objectif : comprendre la réactivité des molécules organiques



Structure de ces molécules



Partie I. (5 cours)

Structure géométrique

Liaison chimique :
La liaison covalente du
carbone : structure des alcanes

Isomérisie de conformation
Ethane, butan-2-ol
Cyclohexane
Sucres – forme cyclique

Stereochimie
Enantiomérisie
Diastéréoisomérisie

Partie II. (5 cours)

Introduction à la notion de
réactivité - Structure
électronique

Types de réactions
Profils de réaction

Effets électroniques :
Effets inductifs
Effets mésomères

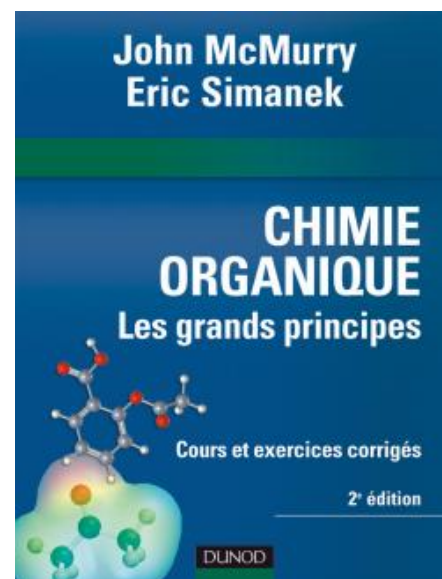
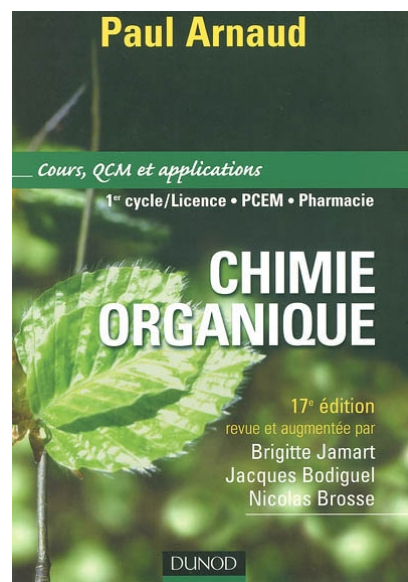
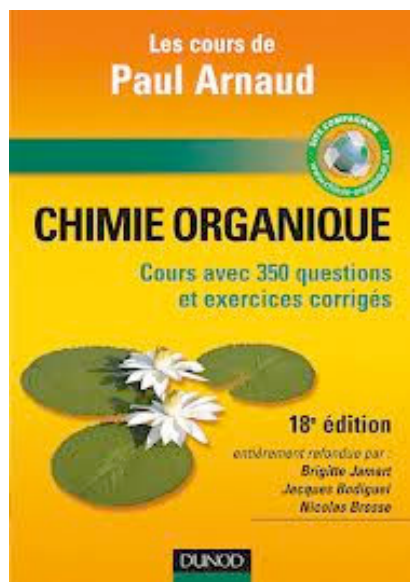
Types de réactifs :
Bases et Acides
Nucléophiles et Electrophiles
Intermédiaires réactionnels

Partie III. (6 cours)

Réactivité :

- des alcanes
- des alcènes
- des alcynes
- des aromatiques
- des composés halogénés
- des organomagnésiens

Lecture obligatoire



"Chimie Organique", Paul Arnaud (18^e et 17^e éditions)
PARTIE I : CHIMIE ORGANIQUE GÉNÉRALE

Objectif : comprendre la réactivité des molécules organiques



Structure de ces molécules

Paul Arnauld :

Chapitres 1-3

4-5, 12, 26

8-10, 12, 13-14

Partie I. (5 cours)

Structure géométrique

Liaison chimique :
La liaison covalente du
carbone : structure des alcanes

Isomérisie de conformation
Ethane, butan-2-ol
Cyclohexane
Sucres – forme cyclique

Stereochimie
Enantiomérisie
Diastéréoisomérisie

Partie II. (5 cours)

Introduction à la notion de
réactivité - Structure
électronique

Types de réactions
Profils de réaction

Effets électroniques :
Effets inductifs
Effets mésomères

Types de réactifs :
Bases et Acides
Nucléophiles et Electrophiles
Intermédiaires réactionnels

Partie III. (6 cours)

Réactivité :

- des alcanes
- des alcènes
- des alcynes
- des aromatiques
- des composés halogénés
- des organomagnésiens

Chapitre 1 : rappels - généralités sur la chimie organique

1. Définition

2. Eléments constitutifs des molécules organiques

TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS

<http://www.ktf-split.hr/periodni/fr/>

PÉRIODE	GROUPE		NUMÉRO DU GROUPE RECOMMANDATIONS DE L'IUPAC (1985)																NUMÉRO DU GROUPE CHEMICAL ABSTRACT SERVICE (1986)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	H HYDROGÈNE 1 1.0079																		He Hélium 2 4.0026									
2	Li LITHIUM 3 6.941	Be BÉRYLLIUM 4 9.0122																	B BORE 5 10.811	C CARBONE 6 12.011	N AZOTE 7 14.007	O OXYGÈNE 8 15.999	F FLUOR 9 18.998	Ne NÉON 10 20.180				
3	Na SODIUM 11 22.990	Mg MAGNÉSIMUM 12 24.305																	Al ALUMINIUM 13 26.982	Si SILICIUM 14 28.086	P PHOSPHORE 15 30.974	S SULFURE 16 32.065	Cl CHLORE 17 35.453	Ar ARGON 18 39.948				
4	K POTASSIUM 19 39.098	Ca CALCIUM 20 40.078	Sc SCANDIUM 21 44.956	Ti TITANE 22 47.867	V VANADIUM 23 50.942	Cr CHROME 24 51.996	Mn MANGANESE 25 54.938	Fe FER 26 55.845	Co COBALT 27 58.933	Ni NICKEL 28 58.693	Cu CUIVRE 29 63.546	Zn ZINC 30 65.39	Ga GALLIUM 31 69.723	Ge GERMANIUM 32 72.64	As ARSENIC 33 74.922	Se SÉLÉNIUM 34 78.96	Br BROME 35 79.904	Kr KRYPTON 36 83.80										
5	Rb RUBIDIUM 37 85.468	Sr STRONTIUM 38 87.62	Y YTRIUM 39 88.906	Zr ZIRCONIUM 40 91.224	Nb NIOSIUM 41 92.906	Mo MOLYBDÈNE 42 95.94	Tc TECHNÉTIUM 43 (98)	Ru RUTHÉNIUM 44 101.07	Rh RHODIUM 45 102.91	Pd PALLADIUM 46 106.42	Ag ARGENT 47 107.87	Cd CADMIUM 48 112.41	In INDIUM 49 114.82	Sn ÉTAIN 50 118.71	Sb ANTIMOINE 51 121.76	Te TELLURE 52 127.6	I IODÉ 53 126.90	Xe XÉNON 54 131.29										
6	Cs CÉSIMUM 55 132.91	Ba BARYUM 56 137.33	La-Lu Lanthanides 57-71	Hf HAFNIUM 72 178.49	Ta TANTALE 73 180.95	W TUNGSTÈNE 74 183.84	Re RHÉNIUM 75 186.21	Os OSMIUM 76 190.23	Ir IRIDIUM 77 192.22	Pt PLATINE 78 195.08	Au OR 79 196.97	Hg MERCURE 80 200.59	Tl THALLIUM 81 204.38	Pb PLOMB 82 207.2	Bi BISMUTH 83 208.98	Po POLONIUM 84 (209)	At ASTATE 85 (210)	Rn RADON 86 (222)										
7	Fr FRANCIUM 87 (223)	Ra RADIUM 88 (226)	Ac-Lr Actinides 89-103	Rf RUTHERFORDIUM 104 (261)	Db DUBNIUM 105 (262)	Sg SEABORGIUM 106 (266)	Bh BOHRRIUM 107 (264)	Hs HASSIUM 108 (277)	Mt MEITNERIUM 109 (268)	Uun UNUNNIUM 110 (281)	Uuu UNUNUNIUM 111 (272)	Uub UNUBIUM 112 (285)		Uuq UNUQUADIUM 114 (289)														

Lanthanides

57 138.91	58 140.12	59 140.91	60 144.24	61 (145)	62 150.36	63 151.96	64 157.25	65 158.93	66 162.50	67 164.93	68 167.26	69 168.93	70 173.04	71 174.97
La LANTHANE	Ce CÉRIUM	Pr PRASEODYME	Nd NÉODYME	Pm PROMETHIUM	Sm SAMARIUM	Eu EUROPÉIUM	Gd GADOLINIUM	Tb TERBIUM	Dy DYSPROSIUM	Ho HOLMIUM	Er ERBIUM	Tm THULIUM	Yb YTTERBIUM	Lu LUTÉTIUM

Actinides

89 (227)	90 232.04	91 231.04	92 238.03	93 (237)	94 (244)	95 (243)	96 (247)	97 (247)	98 (251)	99 (252)	100 (257)	101 (258)	102 (259)	103 (262)
Ac ACTINIUM	Th THORIUM	Pa PROTACTINIUM	U URANIUM	Np NEPTUNIUM	Pu PLUTONIUM	Am AMÉRICIUM	Cm CURIUM	Bk BERKÉLIUM	Cf CALIFORNIUM	Es EINSTEINIUM	Fm FERMIUM	Md MENDELÉVIUM	No NOBÉLIUM	Lr LAWRENCIUM

(1) Pure Appl. Chem., 73, No. 4, 667-683 (2001)
La masse atomique relative est donnée avec cinq chiffres significatifs. Pour les éléments qui n'ont pas de nucléides stables, la valeur entre parenthèses indique le nombre de masse de l'isotope de l'élément ayant la durée de vie la plus grande.
Toutefois, pour les trois éléments Th, Pa et U qui ont une composition isotopique terrestre connue, une masse atomique est indiquée.

Editor: Michel Doria

Tableau Périodique des éléments et électronégativité approchée

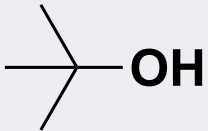
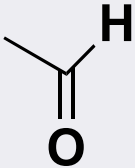
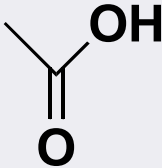
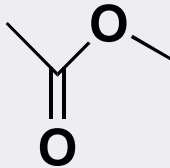
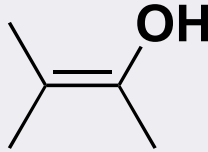
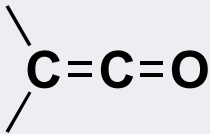
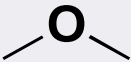
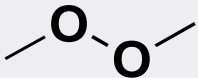
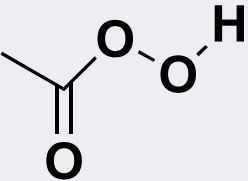
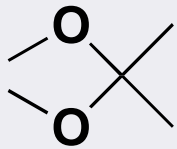
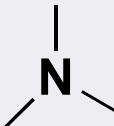
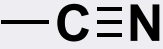
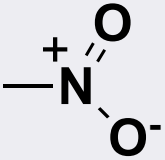
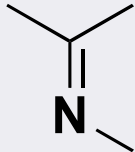
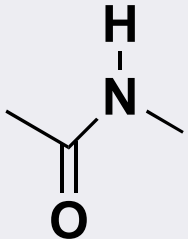
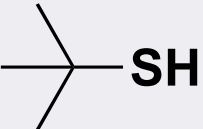
H 2,2							He
Li 1	Be 1,5	B 2	C 2,5	N 3	O 3,5	F 4	Ne
Na 0,9	Mg 1,3	Al 1,6	Si 1,9	P 2,2	S 2,6	Cl 3,2	Ar
K 0,8	Ca 1					Br 3	
						I 2,7	

A savoir

Chapitre 1 : rappels - généralités sur la chimie organique

- 1. Définition**
- 2. Eléments constitutifs des molécules organiques**
- 3. Formules moléculaire brute**
- 4. Formules développée plane**
- 5. Nomenclature - *Paul Arnauld : Chapitre 7***
- 6. Groupements fonctionnels**

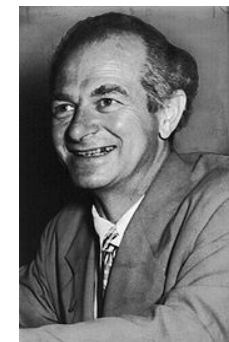
Quelques groupements fonctionnels

					
alcool	aldéhyde	cétone	acide carboxylique	ester	énol
					
cétène	éther	péroxyde	péracide	cétal	amine
					
nitrile	énamine	organonitré	imine	amide	thiol

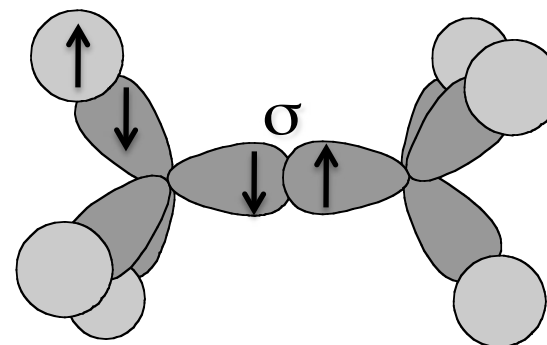
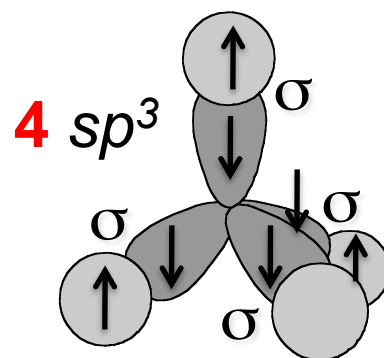
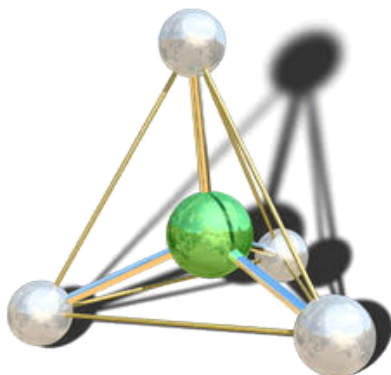
Chapitre 2 : l'isomérie

1. Définition
2. Isomérie de constitution
3. Géométrie moléculaire

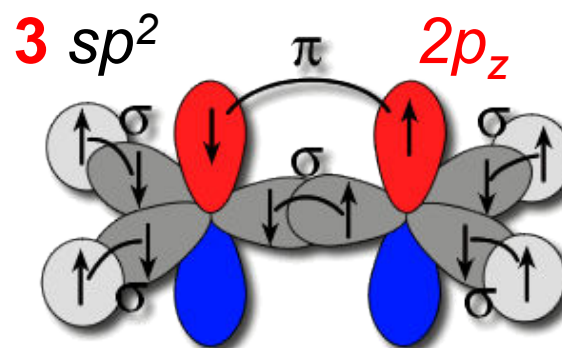
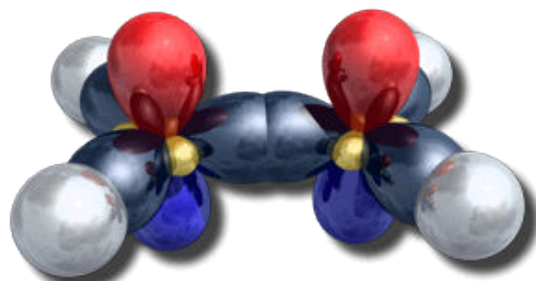
Rappels : géométrie moléculaire



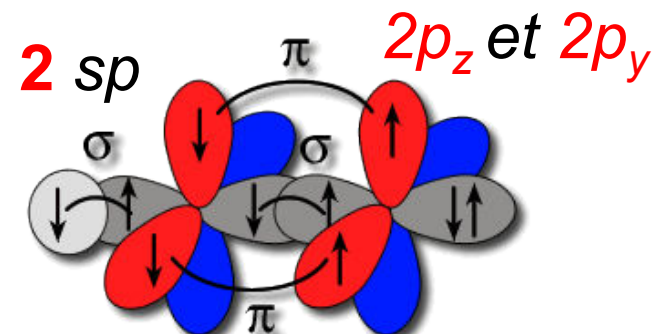
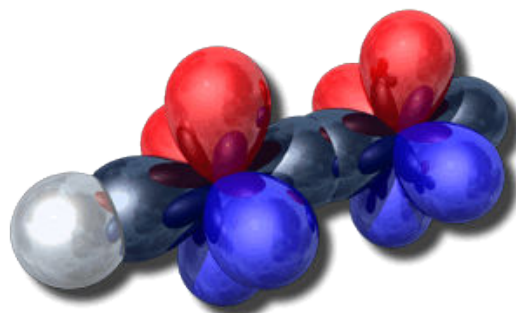
L. Pauling
en 1954



C-H 1,07 Å
439 kJ/mol



C-C 1,54 Å
377 kJ/mol



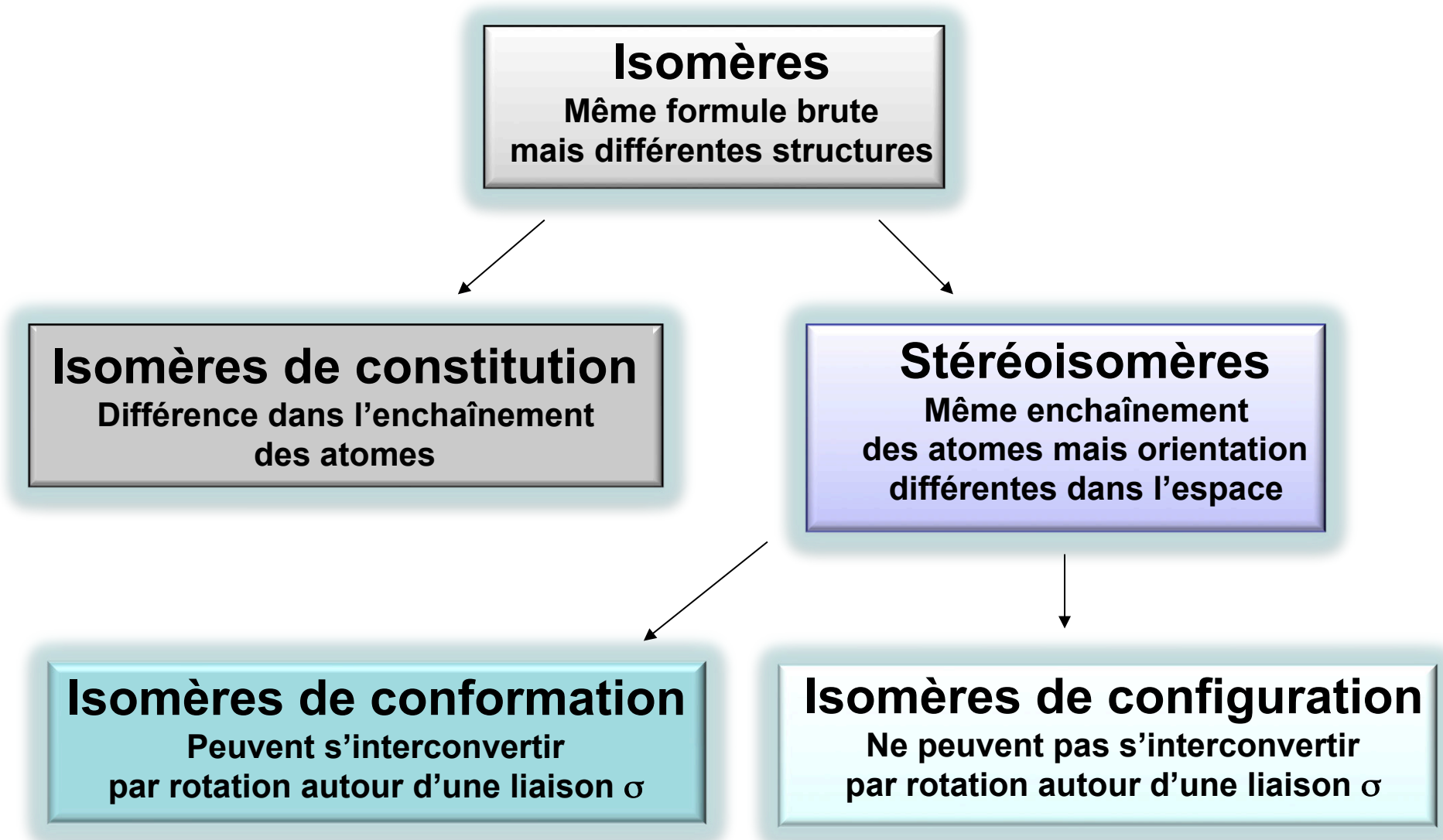
C=C 1,34 Å
682 kJ/mol

C≡C 1,20 Å
962 kJ/mol

Chapitre 2 : l'isomérie

1. Définition
2. Isomérie de constitution
3. Géométrie moléculaire
4. Stéréoisomérie

Chapitre 2 : l'isomérisie



Chapitre 2 : l'isomérisie

5. Méthodes de représentation graphique des molécules



La Cité idéale (1475), Piero della Francesca

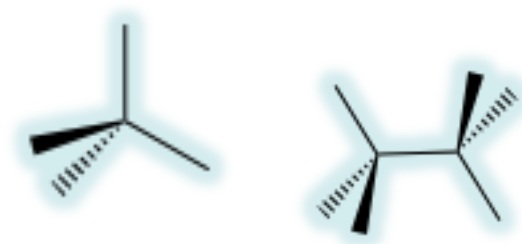


L'École d'Athènes, (1510-1511) Raphaël Palais du Vatican

Chapitre 2 : l'isomérisme

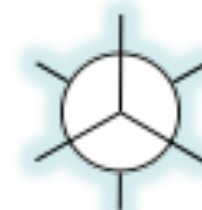
5. Méthodes de représentation graphique des molécules

a. Représentation de Cram



b. Projection de Newman

- Adaptée à l'étude des conformations



c. Projection de Fischer

- Adaptée à l'étude des configurations

- Sucres

- Acides aminés



Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

1. Analyse conformationnelle d'une courbe de torsion : cas de l'éthane

a. Principe de la libre rotation

Energie de torsion ou **tension de Pitzer**

due à la répulsion des nuages électroniques des liaisons C-H et C-H ou C-H et C-CH₃ en conformation éclipsée :

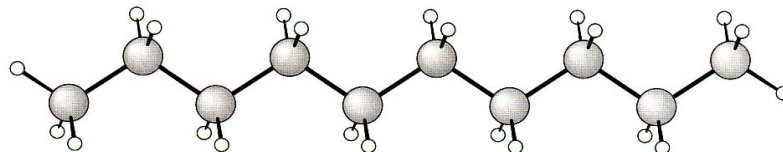
b. Projection de Newman



c. Courbe de torsion de l'éthane (anim.)

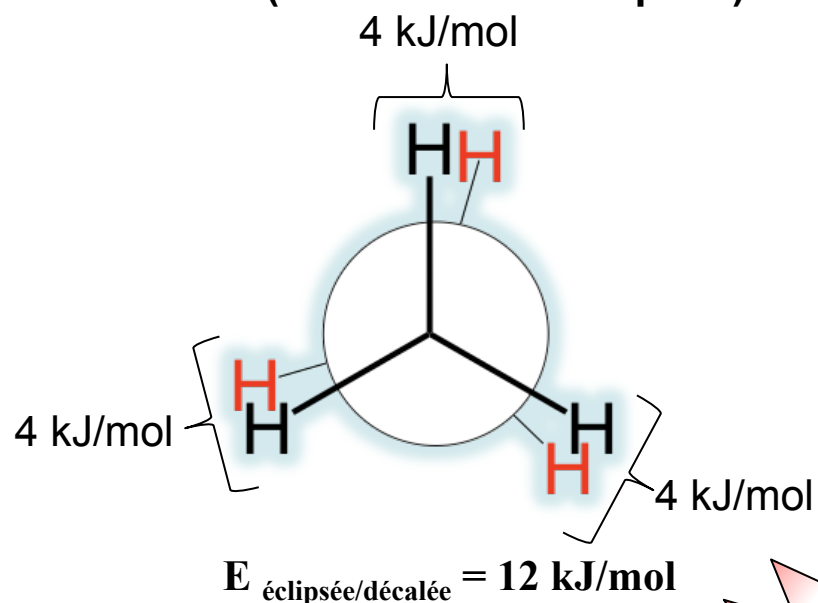
2. Courbe de torsion du butane (anim.)

3. Généralisation aux alcanes linéaires

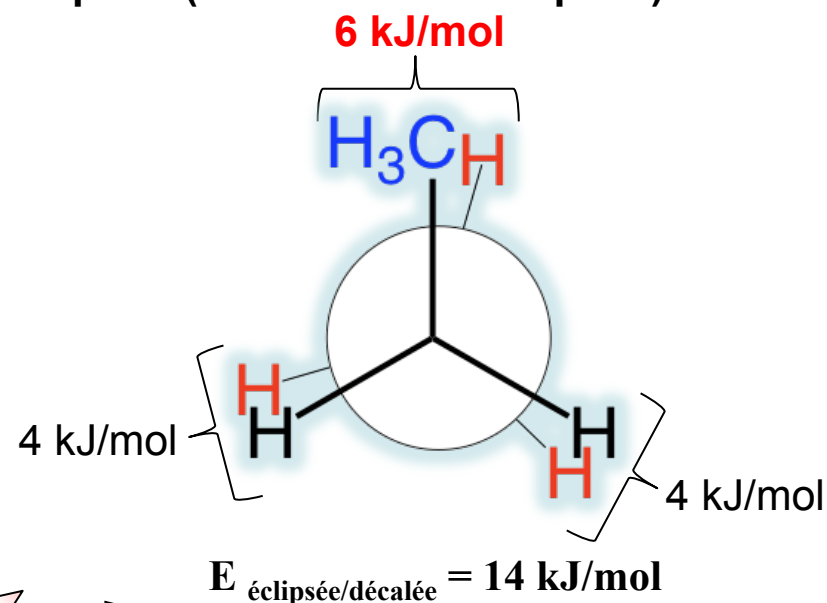


Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

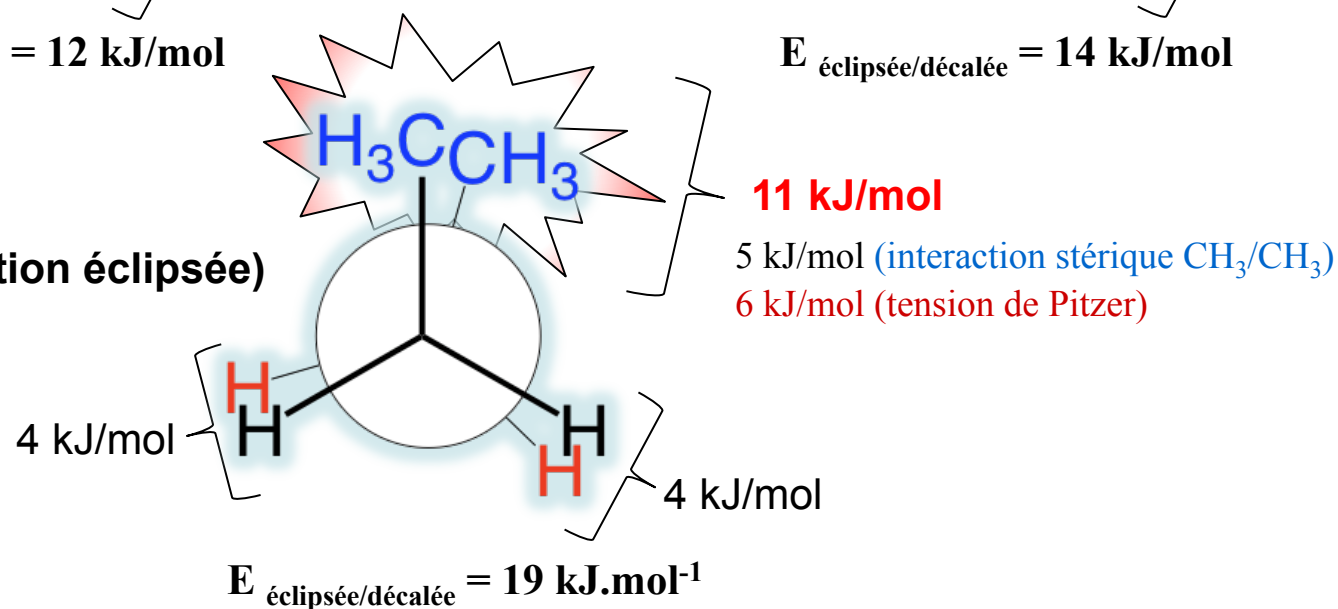
Ethane (conformation éclipsée)



Propane (conformation éclipsée)



Butane (conformation éclipsée)



Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

4. Série cyclique

a. Stabilité - enthalpie de combustion



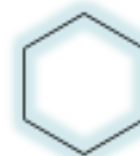
60°



90°

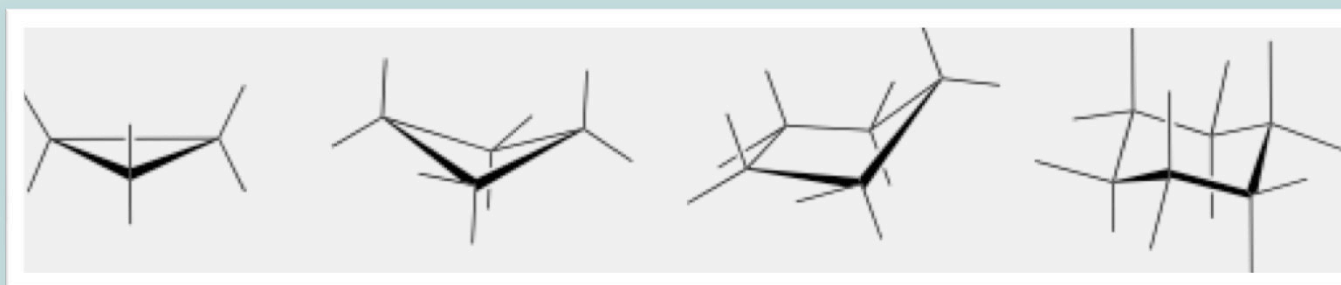


108°



120°

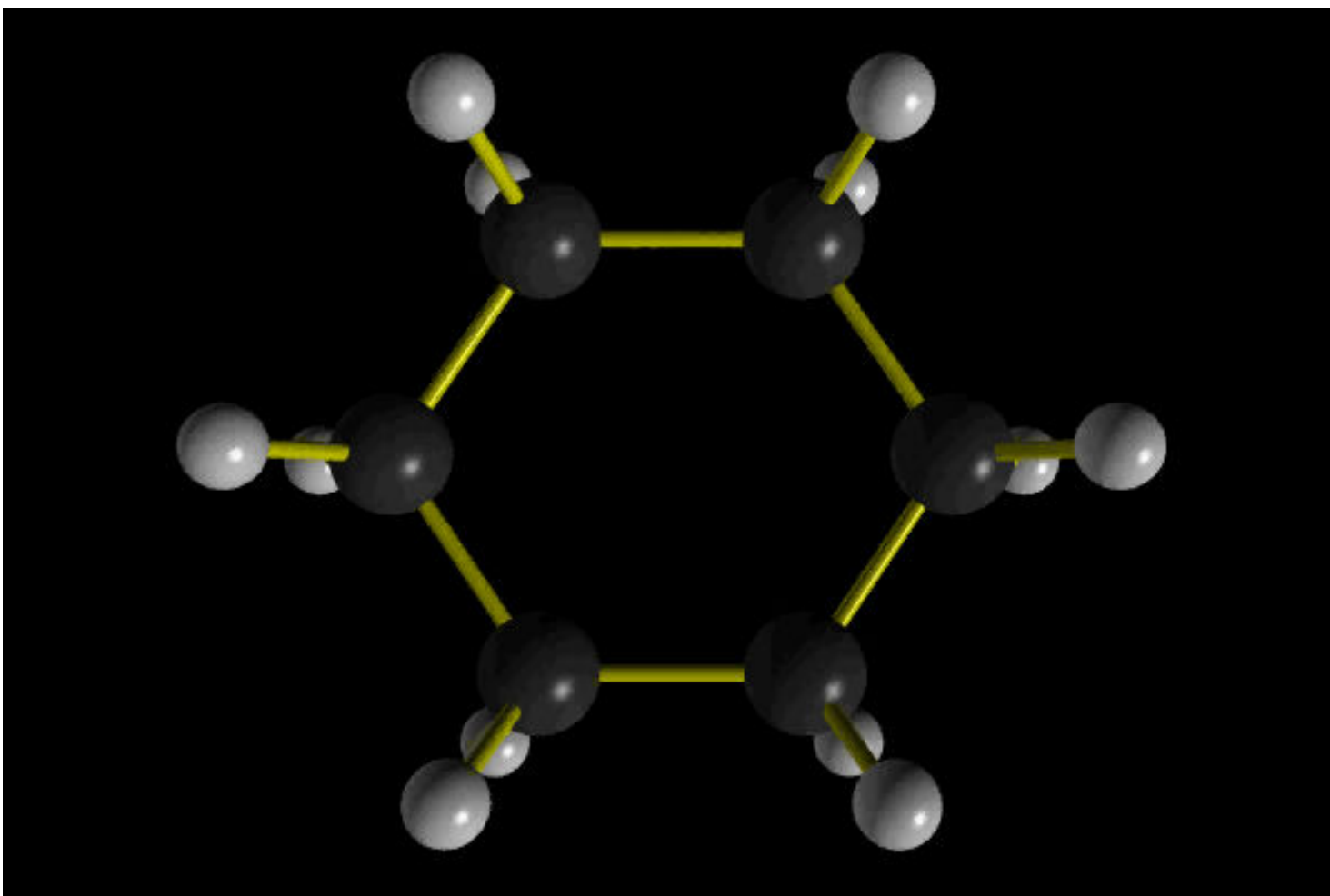
- Tension d'angle ou tension de Baeyer
- Tension de Pitzer
- Tension de Van der Waals



Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

4. Série cyclique

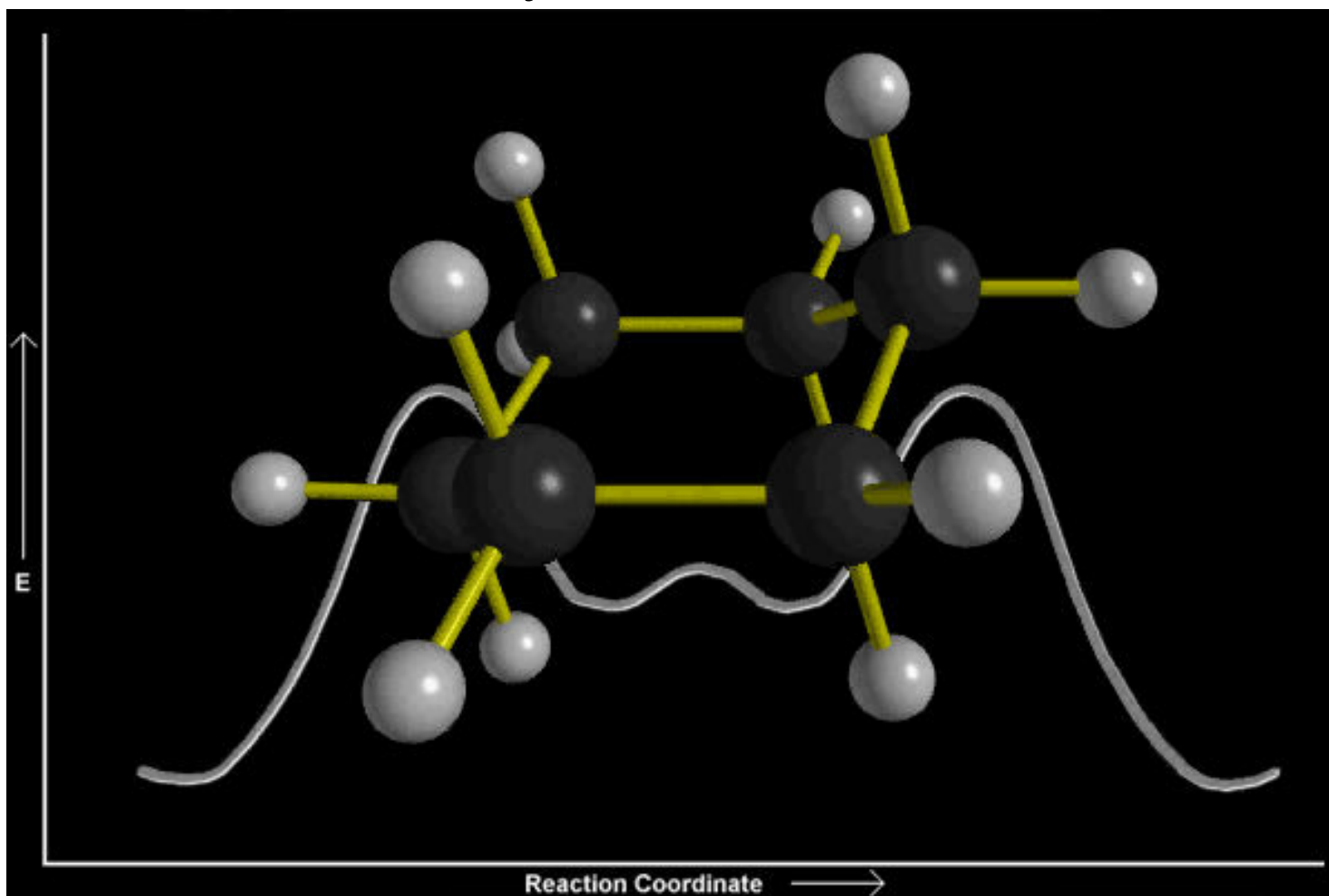
b. Cas du cyclohexane



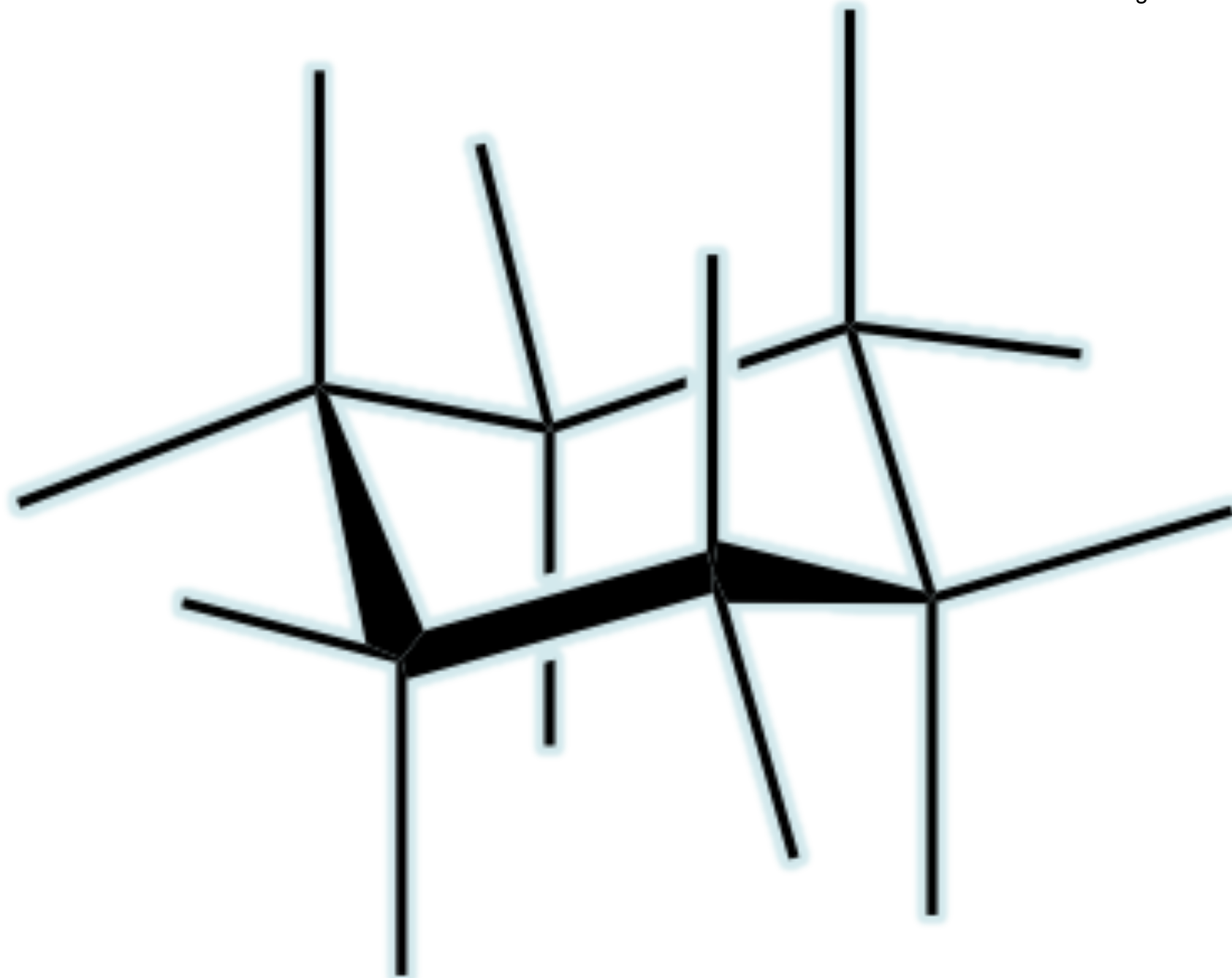
Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

4. Série cyclique

b. Cas du cyclohexane



Barrière de potentiel = $44 \text{ kJ.mol}^{-1} < 100 \text{ kJ.mol}^{-1}$

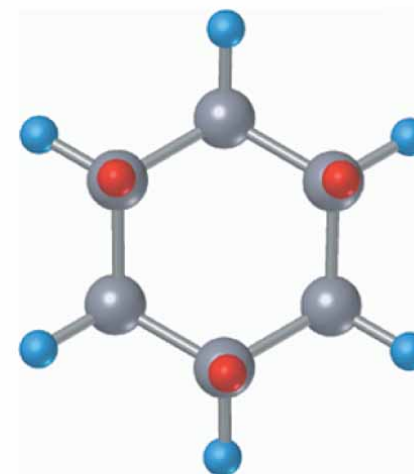
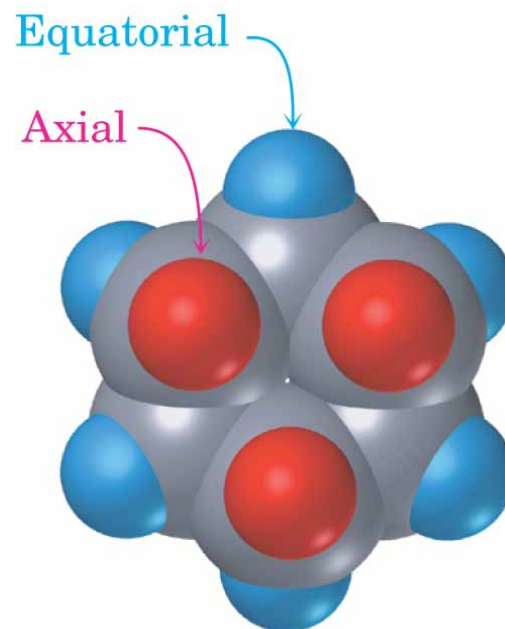
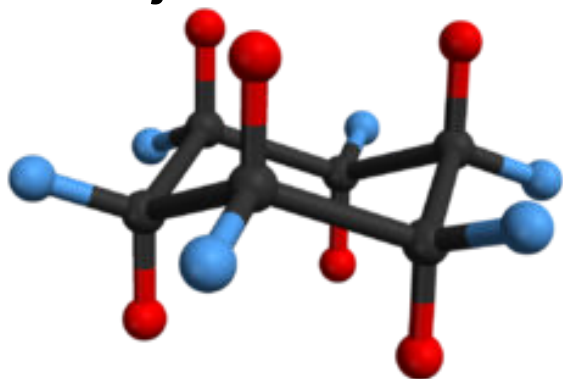


Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

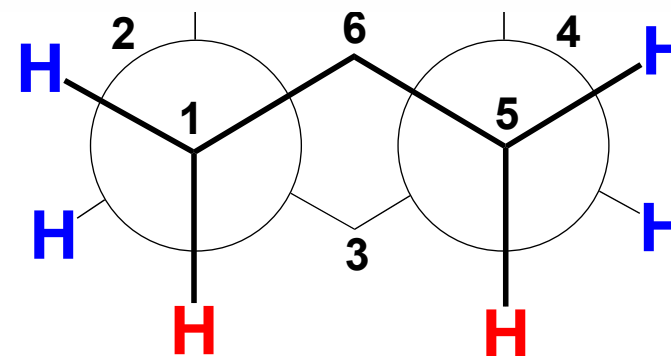
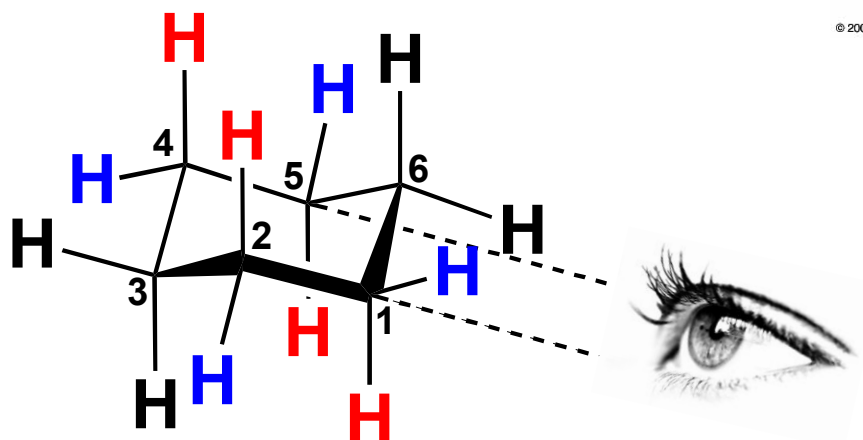
4. Série cyclique

d. Cas du cyclohexane

Projection de Newman



© 2004 Thomson/Brooks Cole

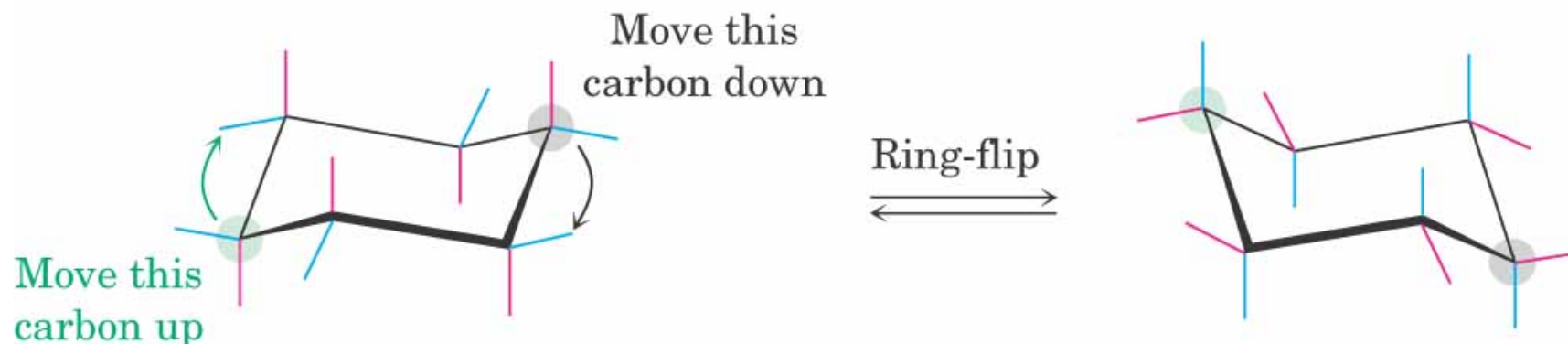
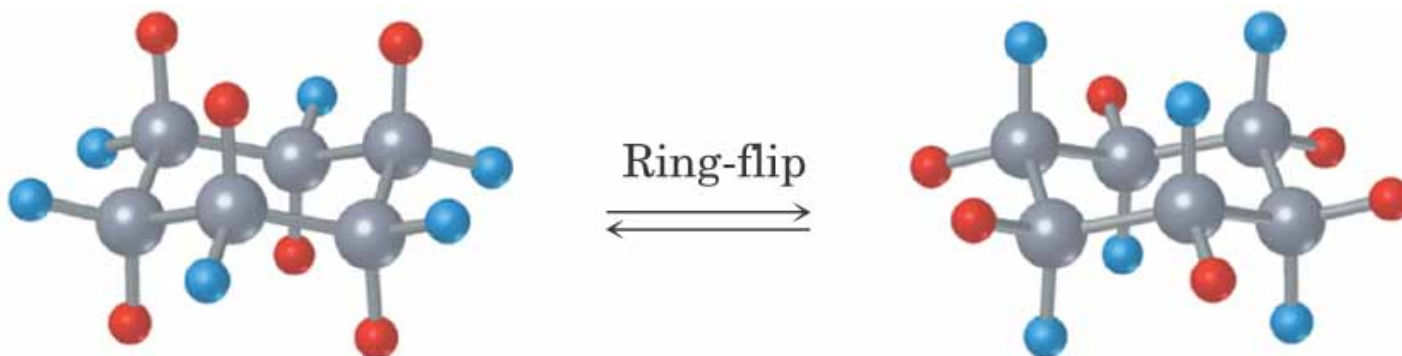


Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

4. Série cyclique

b. Cyclohexane

Interconversion chaise-chaise

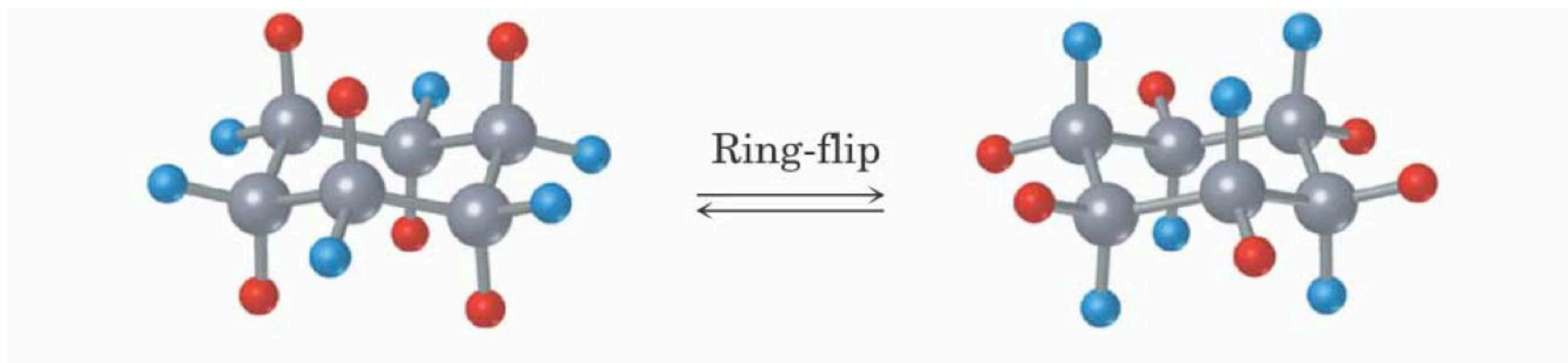


Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

4. Série cyclique

b. Cyclohexane

Interconversion chaise-chaise

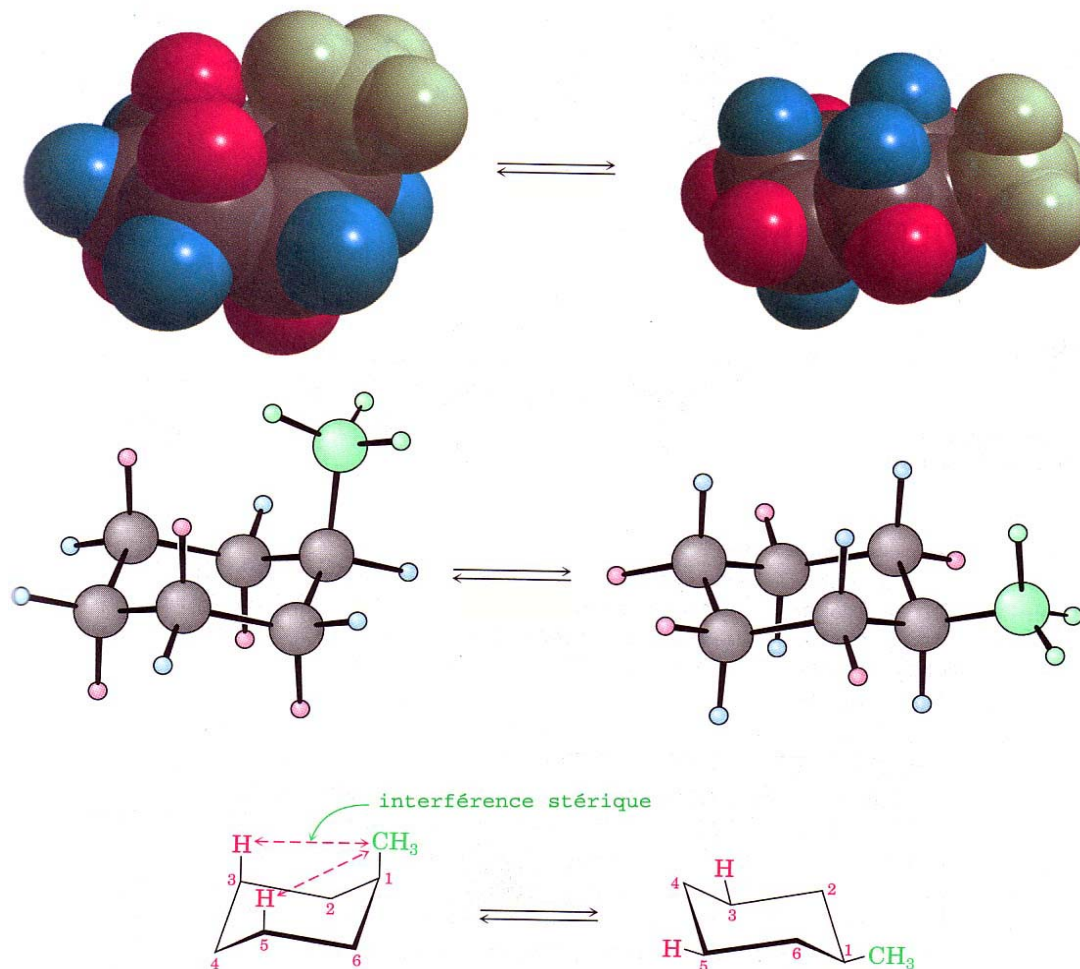


- Toutes les liaisons axiales deviennent équatoriales
- Toutes les liaisons équatoriales deviennent axiales
- Les liaisons vers le “haut” restent vers le “hauté”
- Les liaisons vers le “bas” restent vers le “bas”

Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

4. Série cyclique

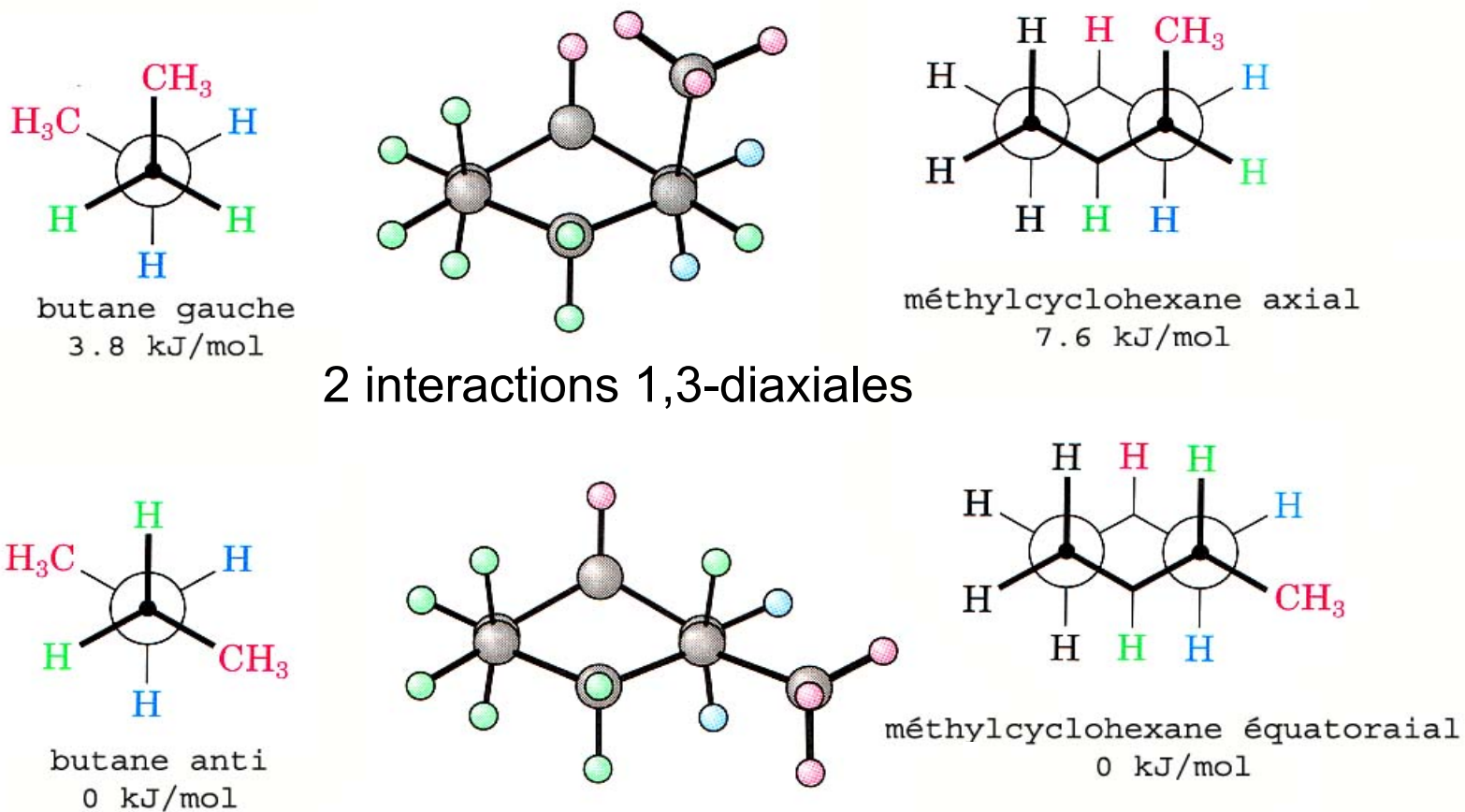
c. Cas du méthylcyclohexane



Chapitre 3 : stéréoisomérisie de conformation

4. Série cyclique

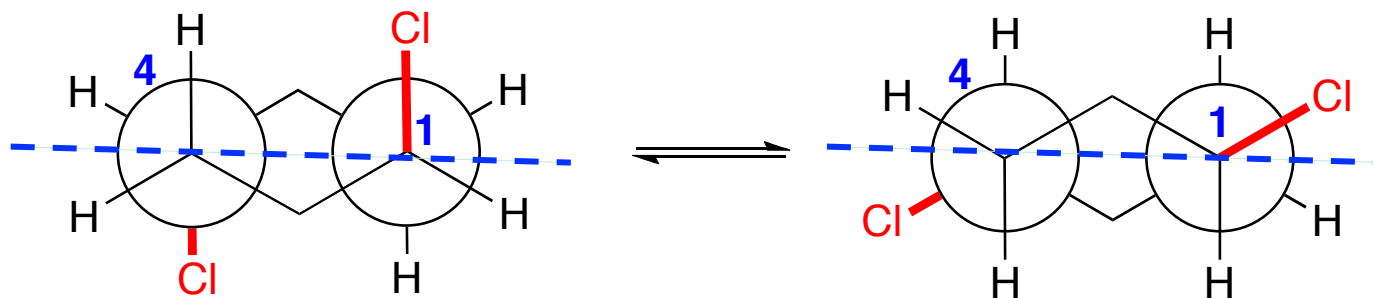
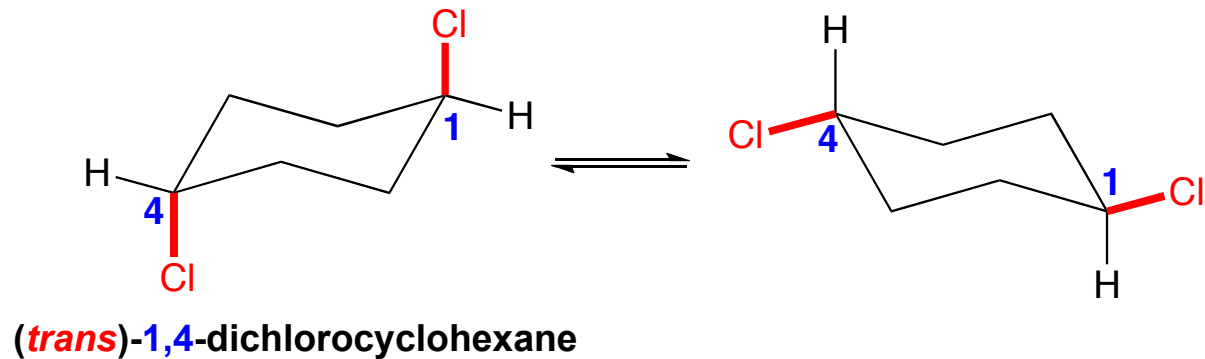
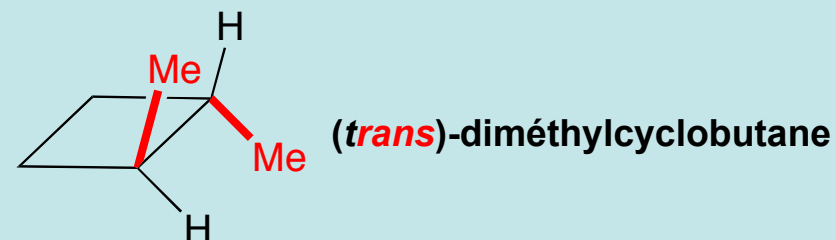
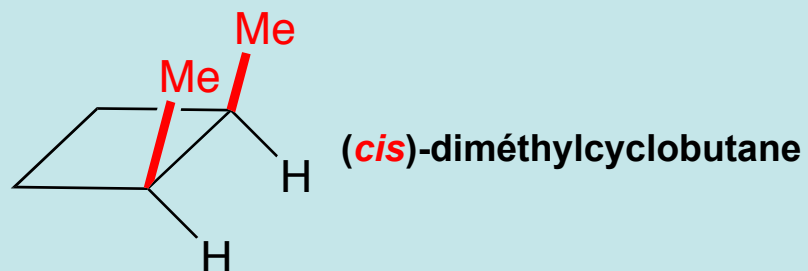
c. Cas du méthylcyclohexane



Chapitre 3 : stéréoisomérisie de conformation

4. Série cyclique

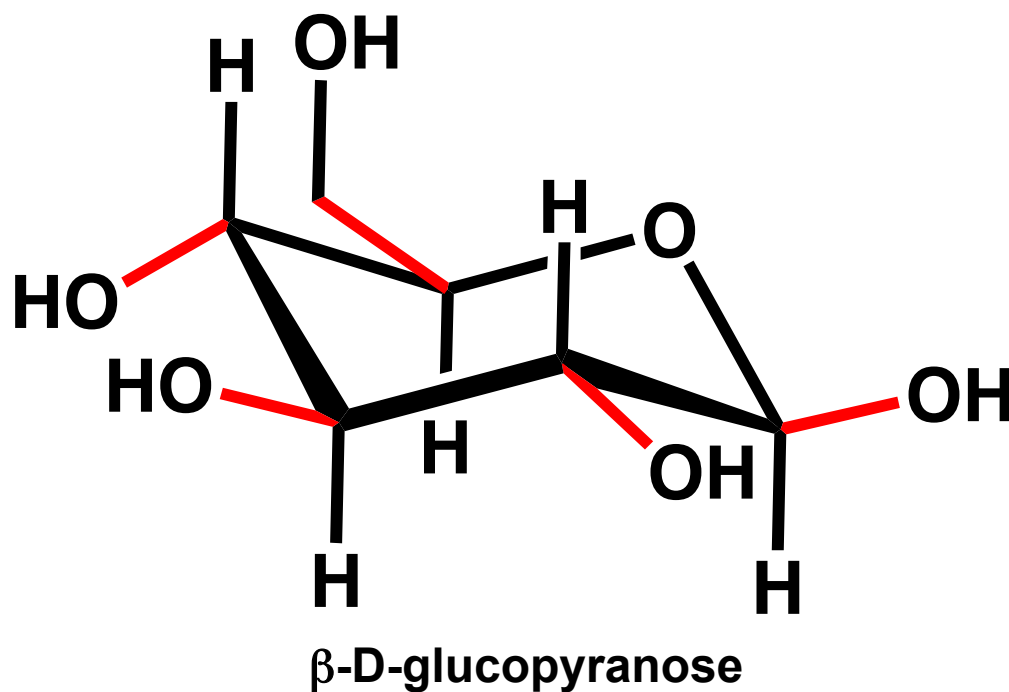
d. Nomenclature (*cis* – *trans*)



Chapitre 3 : stéréoisomérie de conformation

4. Série cyclique

e. Cas du glucose ($C_6H_{12}O_6$)

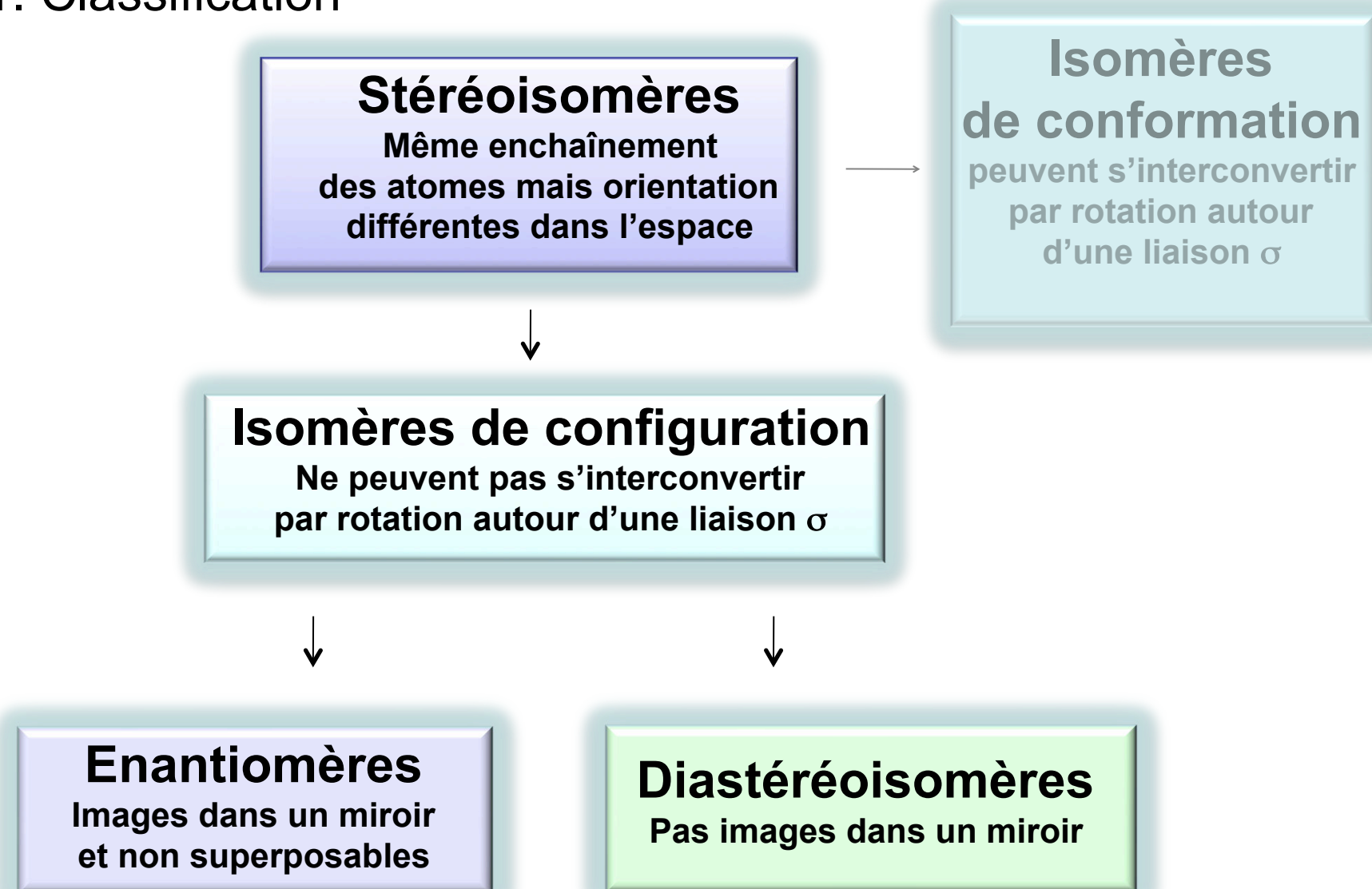


Conformation la plus stable

Tous les substituants sont en position équatoriale

Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

1. Classification



Chapitre 4 : stéréoisomérie de configuration

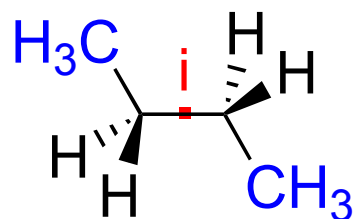
2. Enantiométrie

a. Définition

Un objet est chiral lorsque son image spéculaire (à travers un miroir) ne lui est pas superposable (anim.)

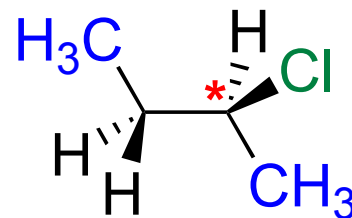
Une molécule est chirale si elle ne possède ni plan, ni centre de symétrie

Centre
de symétrie



Achirale

Absence de centre
de symétrie (et de plan)

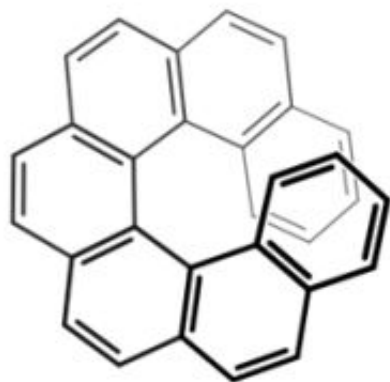


Chirale

Chapitre 4 : stéréoisomérie de configuration

2. Enantiométrie

a. Définition

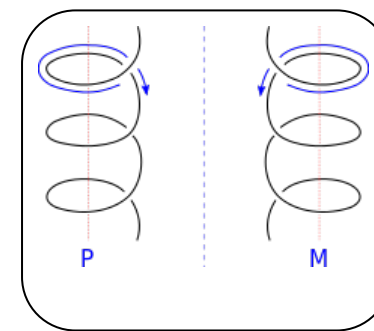


P (plus)

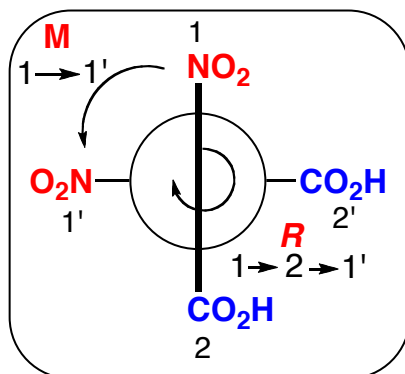
miroir



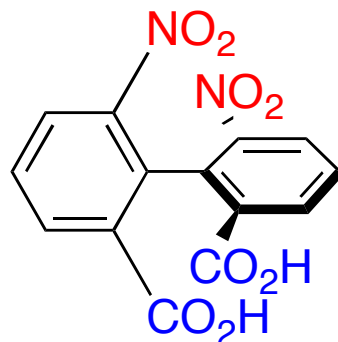
M (minus)



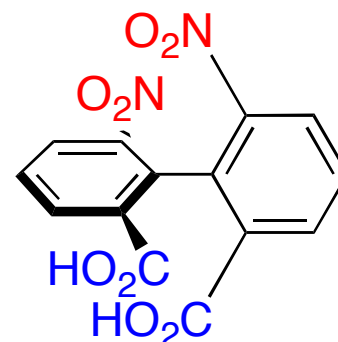
heptahélicène



mirror



M = R



P = S

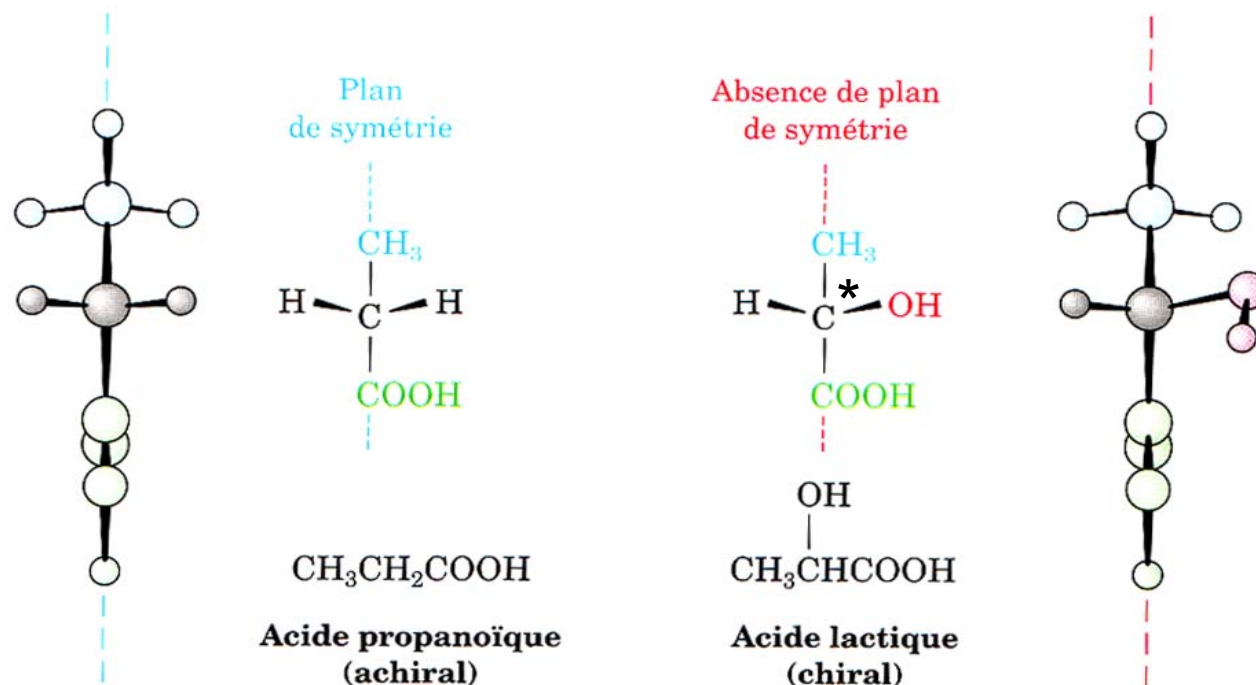
atropoisomères
=
énantiomères

Cependant, la présence d'un carbone asymétrique rend obligatoirement la molécule chirale

Chapitre 4 : stéréoisomérie de configuration

2. Enantiométrie

b. Carbone asymétrique



Carbone central de l'acide lactique est un centre chiral : carbone asymétrique *

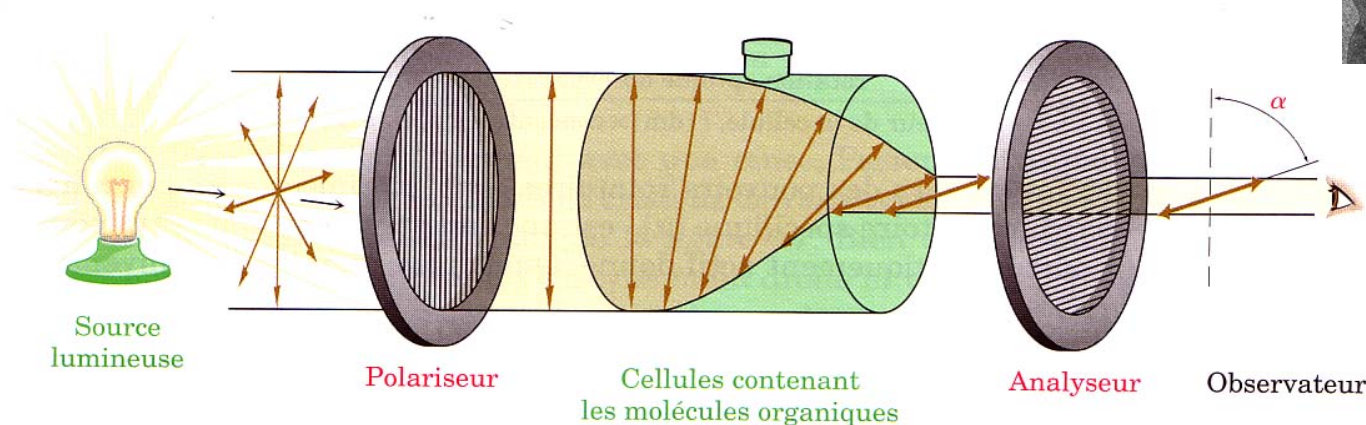
Chapitre 4 : stéréoisométrie de configuration

2. Enantiométrie

c. Propriétés (anim.)



J.B. Biot
(1774-1862)



Pouvoir rotatoire spécifique (loi de BIOT)

$$[\alpha]_D^T = \frac{\text{rotation optique } \alpha \text{ (}^\circ\text{)}}{\text{longueur de la cellule, } l \text{ (dm) } \times \text{concentration, } C \text{ (g.mL)}} = \alpha / l \times C$$

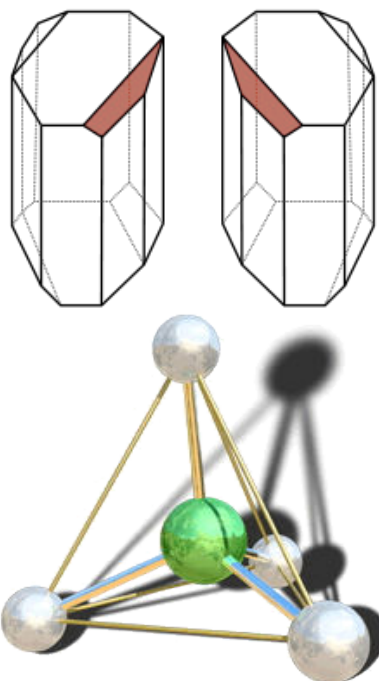
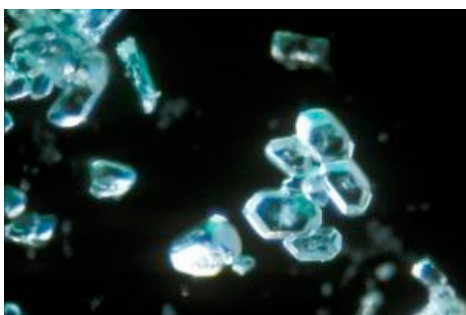
Longueur d'onde de la raie D du sodium = 589,6 nm , T = 25°C

$\alpha > 0$: dextrogyre : d ou (+)

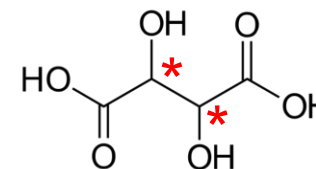
$\alpha < 0$: lévogyre : l ou (-)

Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

2. Enantiomérie d. Historique



**L. Pasteur
(1822-1895)**
Racemic tartaric acid



**J. H. van't Hoff
(1852-1911)**

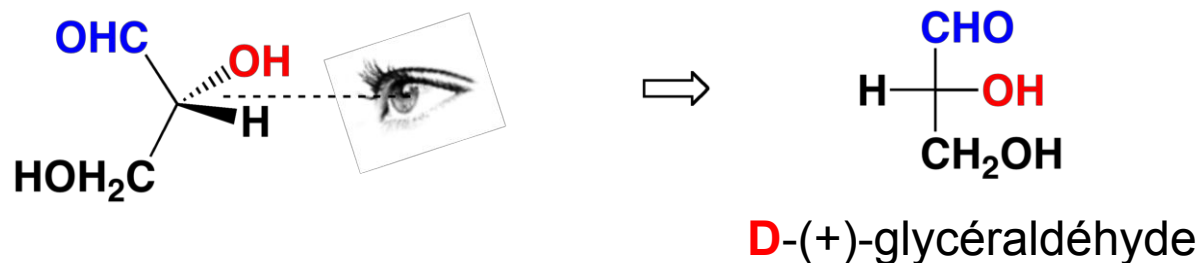


**J.A. Le Bel
(1847-1930)**

Chapitre 4 : stéréoisomérie de configuration

2. Enantiométrie

e. Projection de Fischer et nomenclature



Le(s) carbone(s) asymétrique(s) occupe le point d'intersection de deux lignes formant une croix

1. La chaîne carbonée la plus longue est dessinée verticalement
2. L'atome de **carbone le plus oxydé** est placé en haut de la verticale
3. Les groupes sur l'horizontale pointent vers l'avant

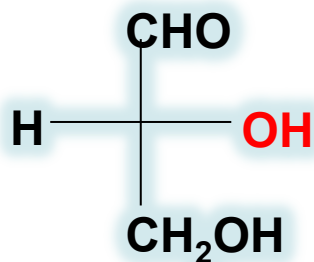
Si le groupement **OH** est à droite la molécule est appelée **D**
(si le groupement **OH** est à gauche, la molécule est appelée **L**)

Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

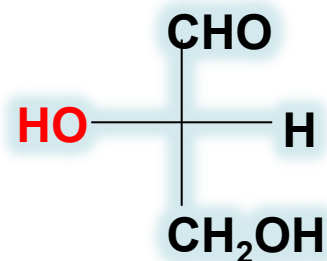
2. Enantiomérie

e. Projection de Fischer et nomenclature

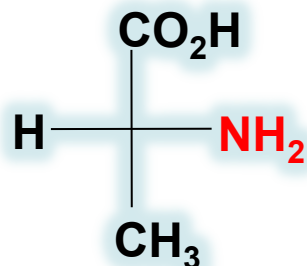
Série D et L pour les sucres et les α -amino acides



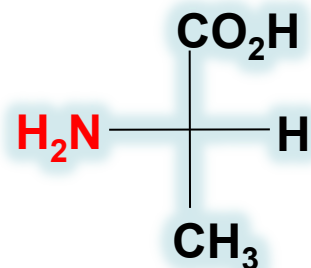
D-(+)-glycéraldéhyde



L-(-)-glycéraldéhyde



D-(-)-alanine

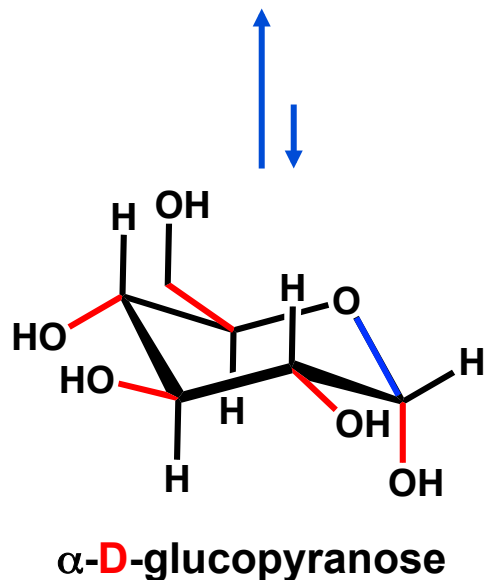
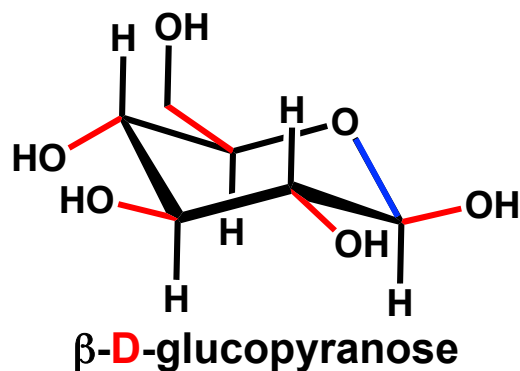


L-(+)-alanine

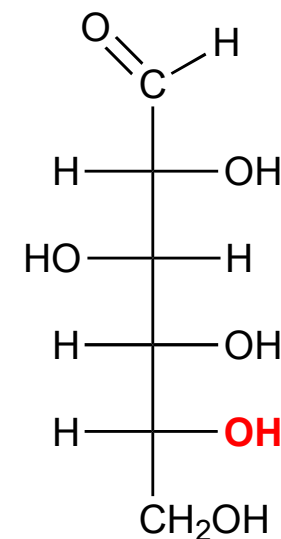
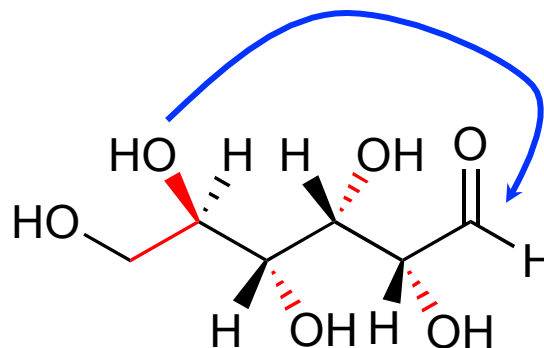
Chapitre 4 : stéréoisomérie de configuration

2. Enantiométrie

e. Projection de Fischer et nomenclature



Le glucose ($C_6H_{12}O_6$)



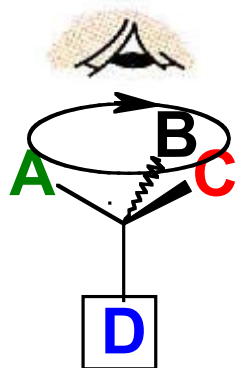
65 % de β -D-glucopyranose
35 % d' α -D-glucopyranose
0,5 % de D-glucose linéaire

Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

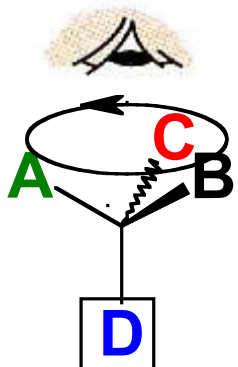
2. Enantiomérisation

f. Nomenclature : **R,S** (Cahn, Ingold, Prelog) 1956

- 1- On classe les 4 substituants par priorité décroissante, selon les règles vues ci-après : **A > B > C > D**
- 2- On regarde du côté opposé à **D**



Si la séquence **A → B → C** tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (**sens rectus**),
la configuration est « **R** »



Si la séquence **A → B → C** tourne vers la gauche (**sens sinister**),
la configuration est « **S** »

Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

2. Enantiomérie

c. Nomenclature : **R,S** (Cahn, Ingold, Prelog) 1956

Classement des substituants

Règle séquentielle de CIP

- 1- Rang des atomes liés au centre chiral :
- 2- Les atomes de rang 1 sont classés par priorité décroissante dans l'ordre des numéros atomiques
$$\text{Cl} > \text{O} > \text{N} > \text{C} > \text{H}$$
$$Z = 17 \quad 8 \quad 7 \quad 6 \quad 1$$
- 3- S'il y a égalité au rang 1, la comparaison est reportée au rang 2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une décision intervienne

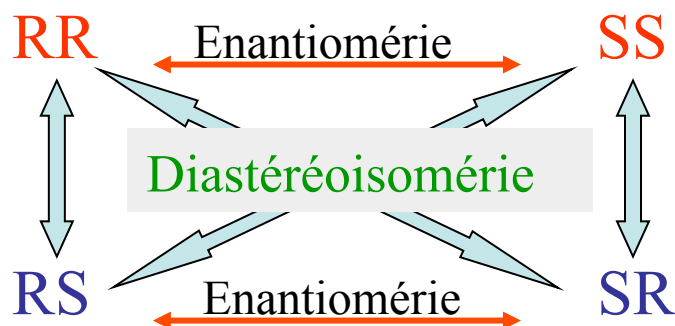
Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

2. Diastéréoisomérie

Intrinsèque (nC^*) - de torsion (double liaison)

a. intrinsèque

•ex. $H_3C-\overset{*}{CH}Cl-\overset{*}{CH}F-CH_3$: 2 C^* $\Rightarrow 4 = 2^2$ stéréoisomères possibles



Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

2. Diastéréoisomérisation

a. intrinsèque

Généralisation

Si n C^* : $\Rightarrow 2^n$ stéréoisomères possibles (au maximum
car des symétries peuvent diminuer ce nombre)

(soit 2^{n-1} couples d'énantiomères)

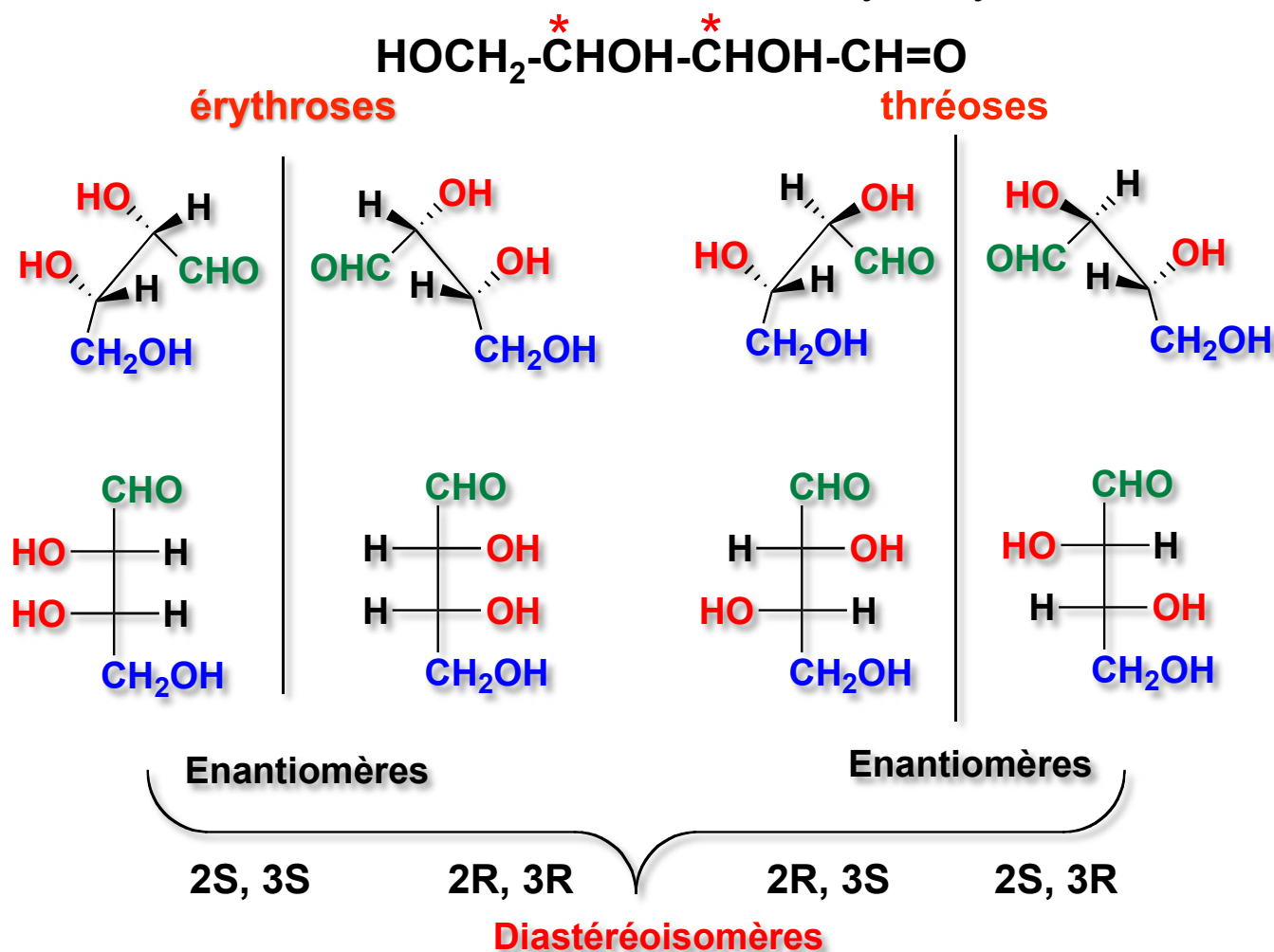
un énantiomère a $2^n - 2$ diastéréoisomères

Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

2. Diastéréoisomérisation

a. Intrinsèque : configuration relative thréo/érythro

Les 4 stéréoisomères du 2,3,4-trihydroxybutanal :

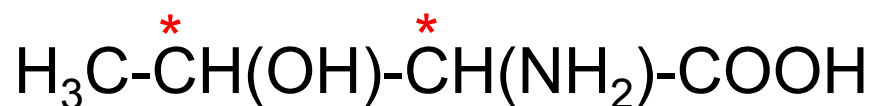


Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

2. Diastéréoisomérisation

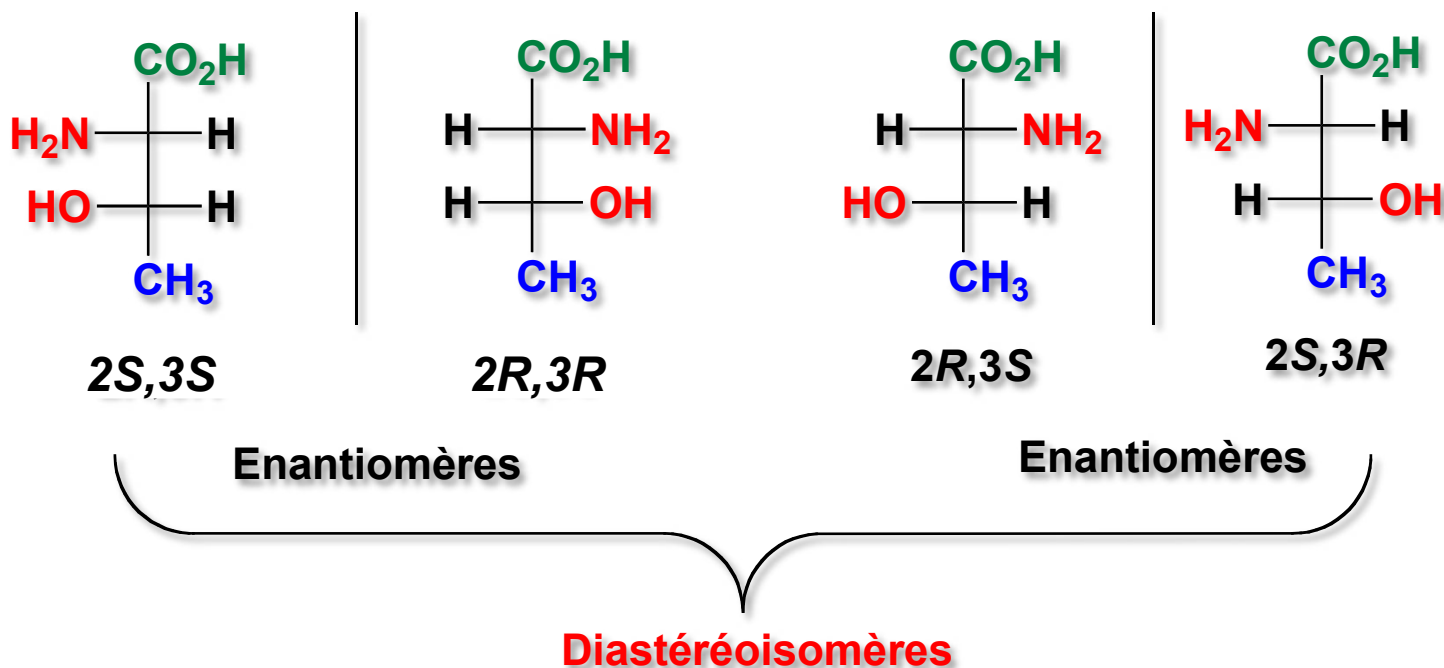
a. Intrinsèque : configuration relative thréo/érythro

Extension



érythro

thréo



Seul l'isomère 2S,3R (-) de la thréonine existe à l'état naturel

Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

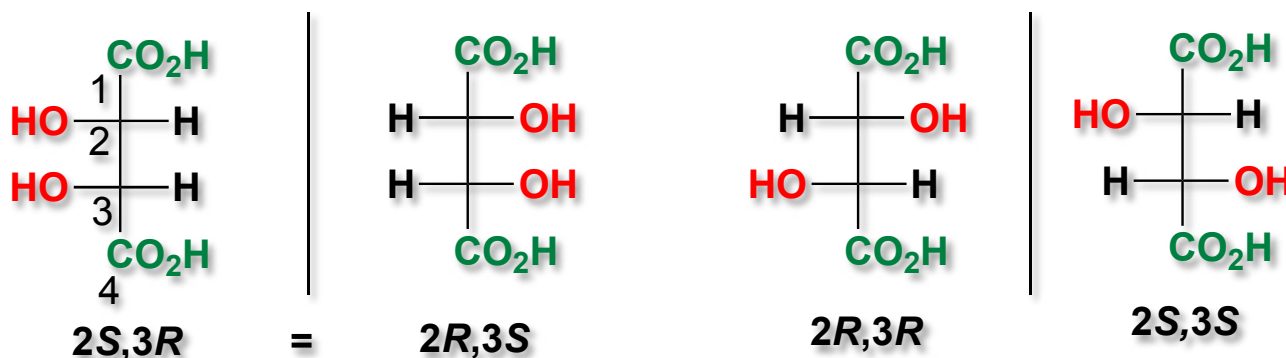
2. Diastéréoisomérisation

a. Intrinsèque : thréo/érythro et méso



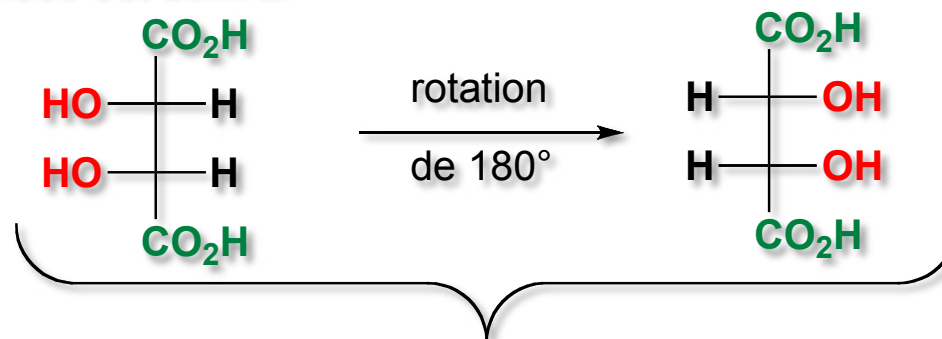
érythro (méso)

thréo



le méso est achiral

Enantiomères



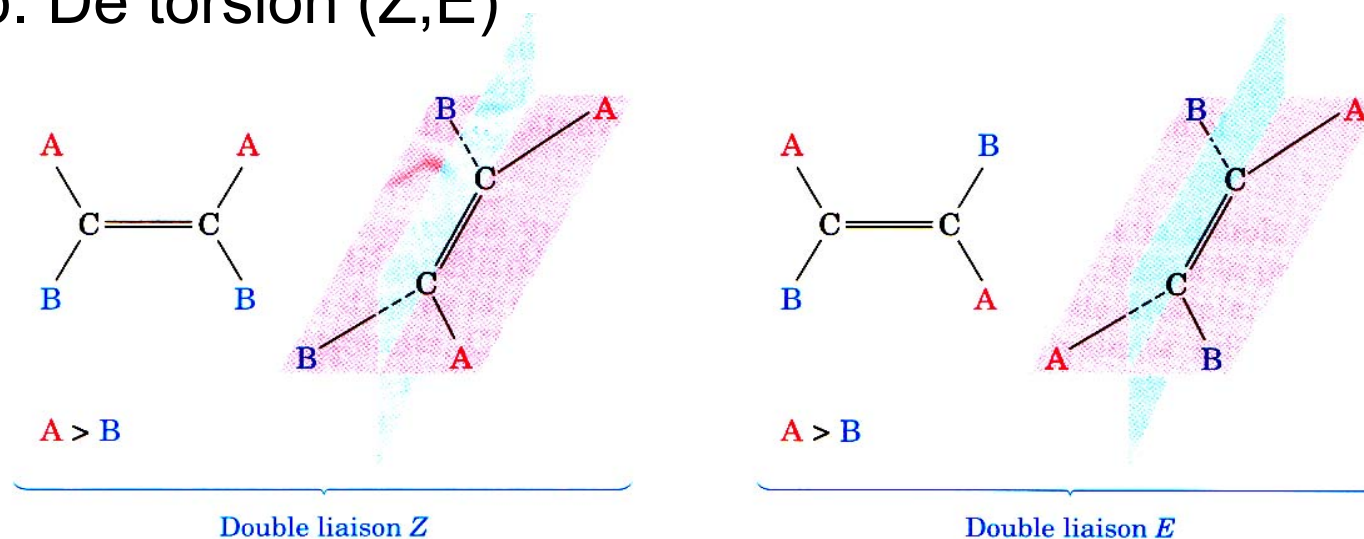
identique

un seul stéréoisomère méso

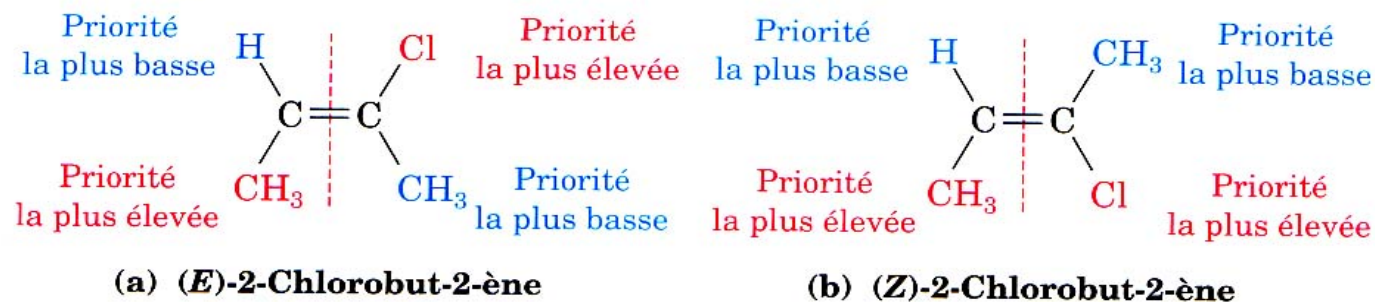
Chapitre 4 : stéréoisomérisie de configuration

2. Diastéréoisomérisie

b. De torsion (Z,E)



Par exemple :

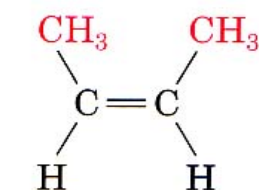


Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

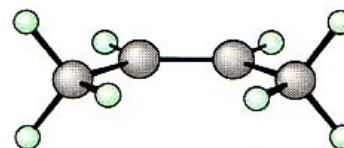
2. Diastéréoisomérisation

b. De torsion (Z,E)

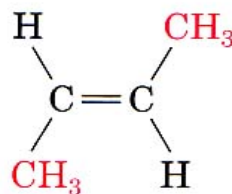
Dans certains cas *cis*, *trans*



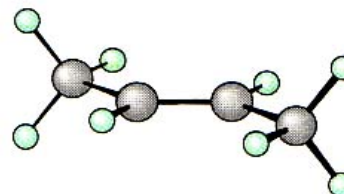
cis-But-2-ène



Vue spatiale



trans-But-2-ène



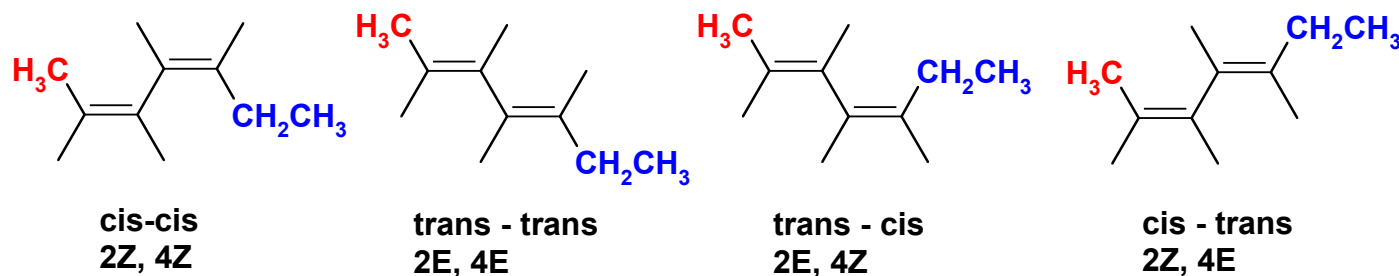
Vue spatiale

Chapitre 4 : stéréoisomérisie de configuration

2. Diastéréoisomérisie

c. n $C=C$

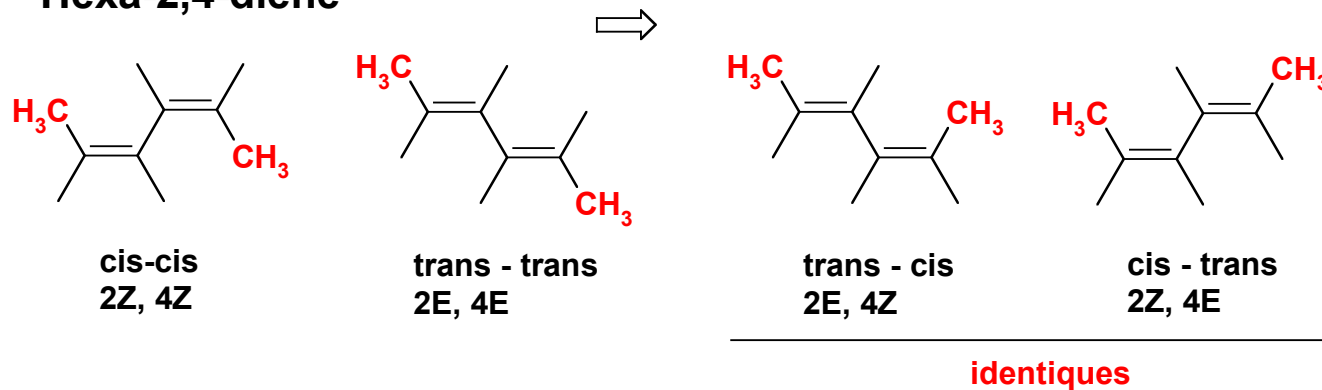
Cas du Hepta-2,4-diène



S'il y a n $C=C$ présentant l'isomérisie Z/E, il y a 2^n stéréoisomères au maximum

Ce nombre diminue, s'il y a des symétries :

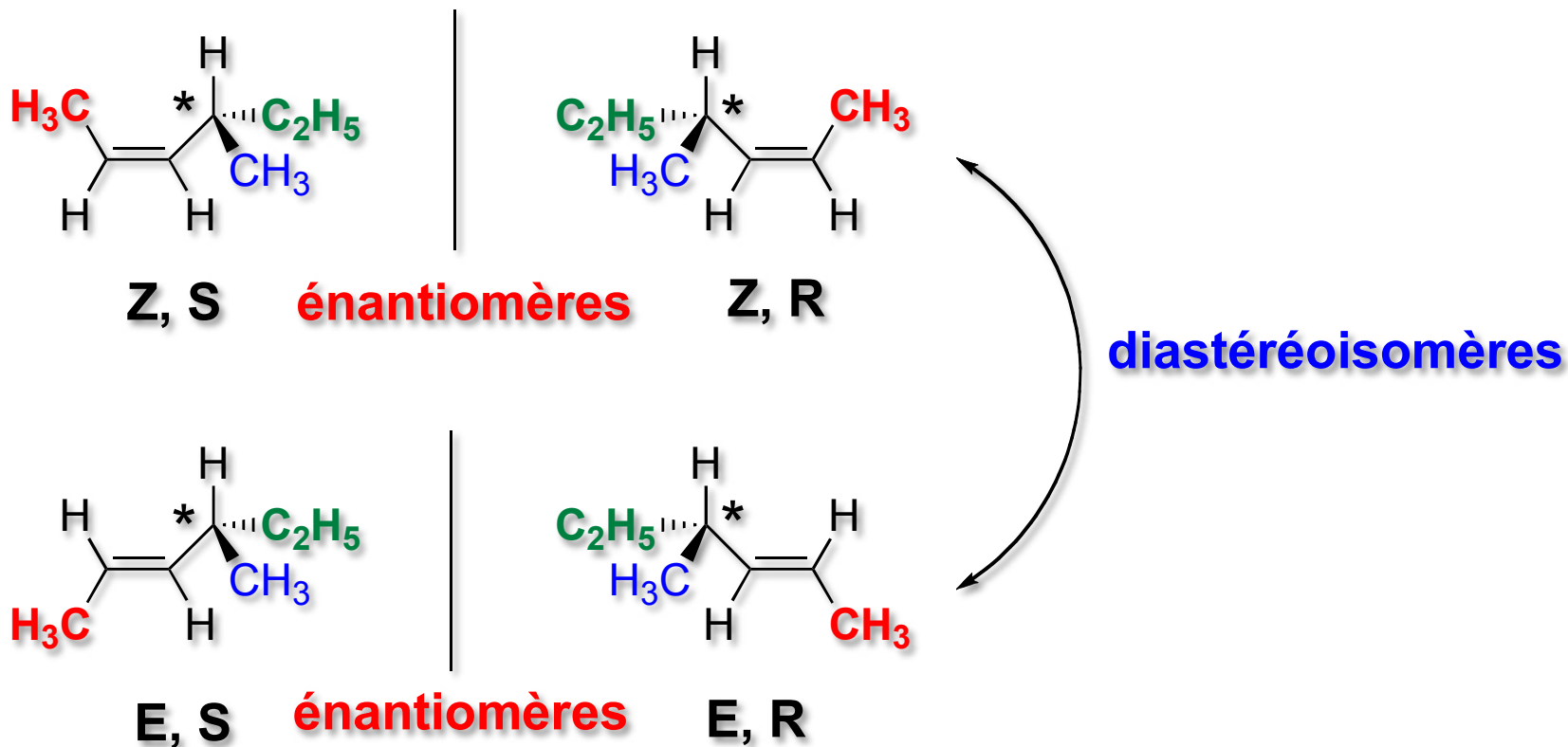
Hexa-2,4-diène



Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

2. Diastéréoisomérisation

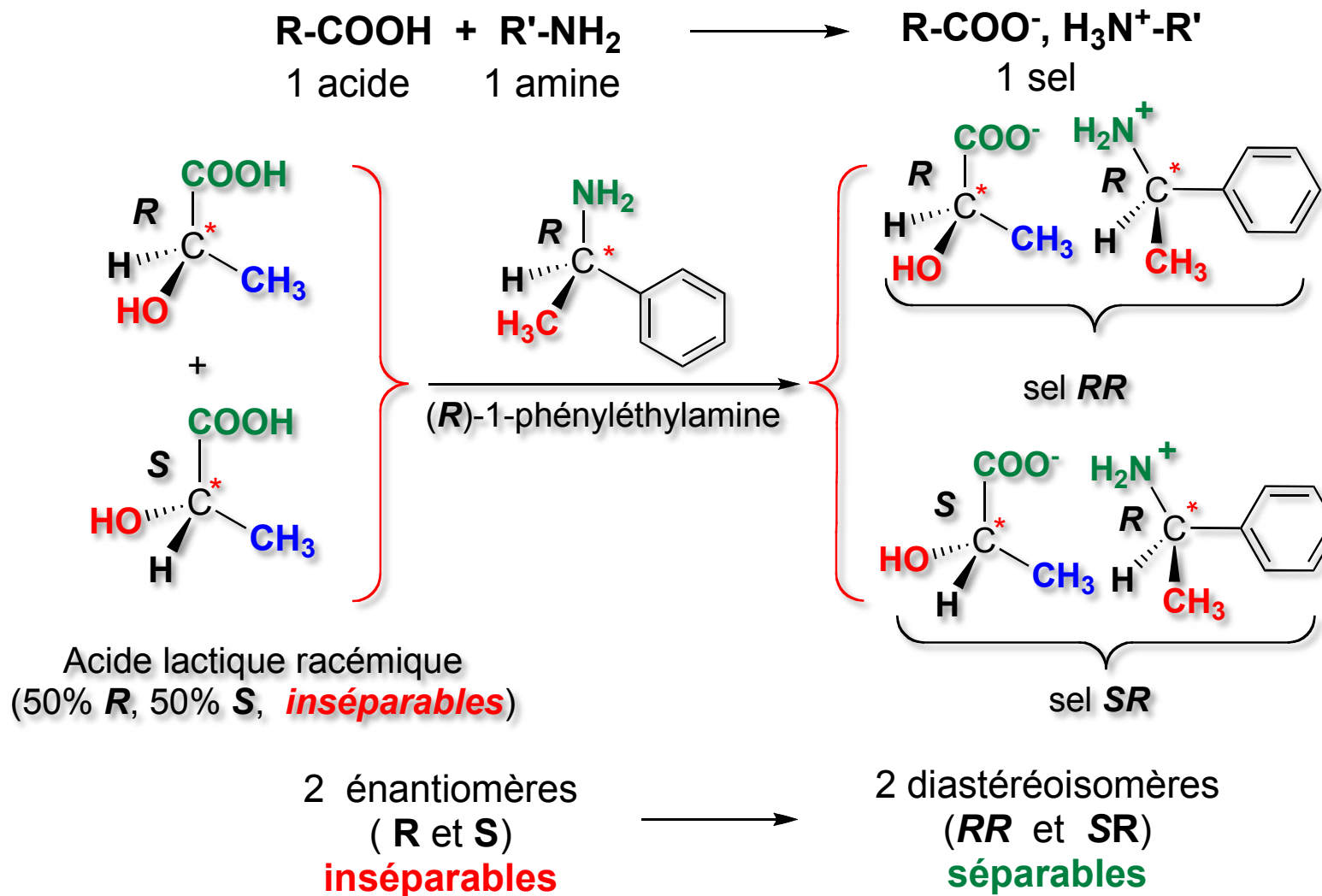
d. $n \text{ C}=\text{C} + m \text{ C}^*$



$n \text{ C}=\text{C} + m \text{ C}^*$ donne 2^{n+m} stéréoisomères
au maximum

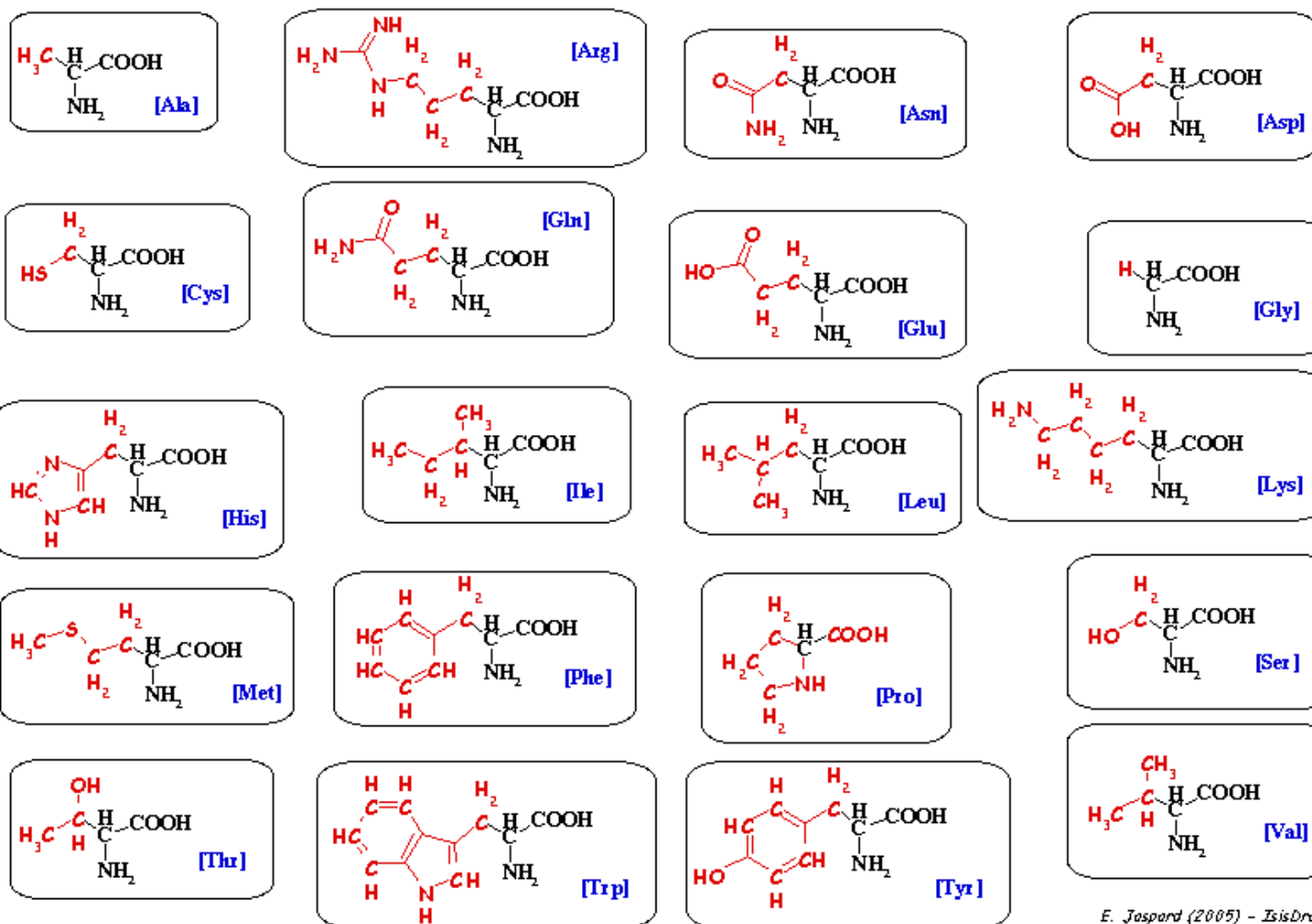
Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

3. Propriétés



Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

3. Propriétés : homochiralité du vivant Acides aminés : série L Sucres : série D



Mission Rosetta 2014-2015

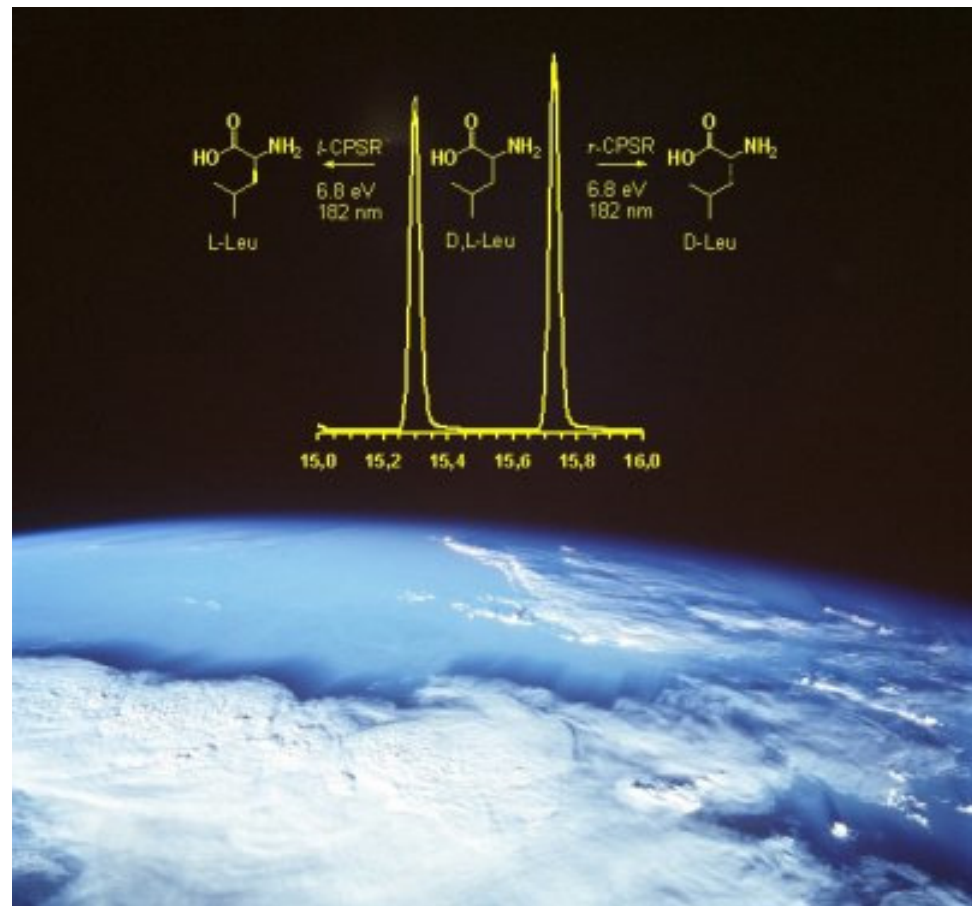


Robot Philae, 12 novembre 2014 sur
la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P/C-G)



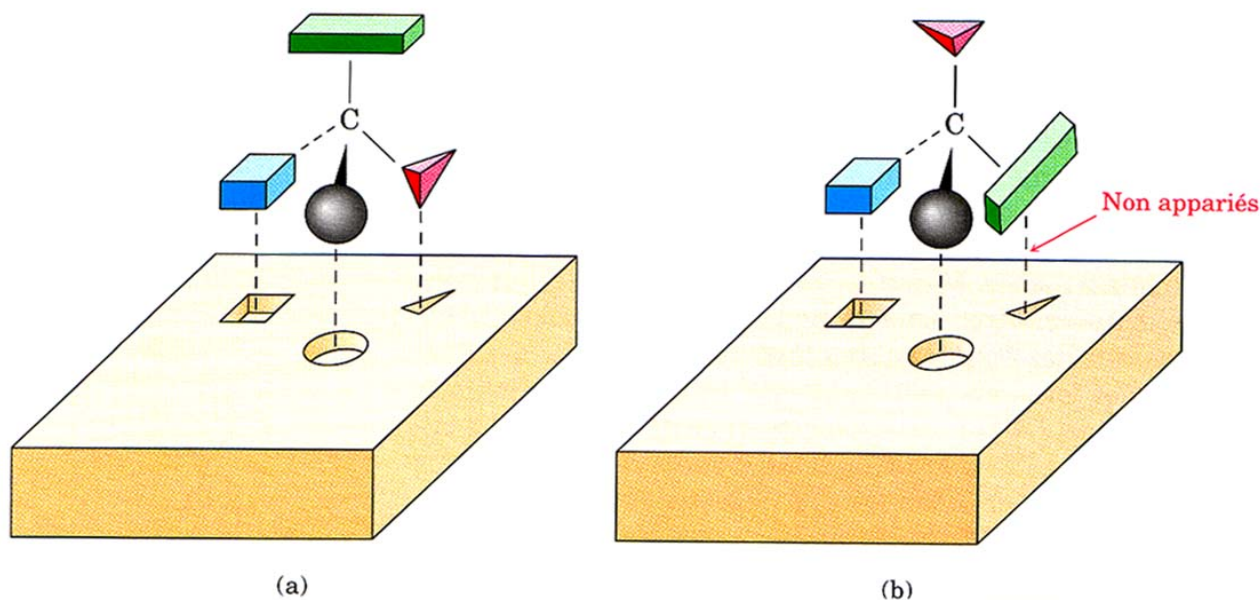
Philae équipé du module (COSAC) “Cometary Sampling and Composition”

Chromatographe
équipé de colonnes
chirales pour détecter,
séparer et identifier
d'éventuels
énantiomères



Chapitre 4 : stéréoisomérisation de configuration

3. Propriétés



(a) Un énantiomère s'emboîte facilement dans un récepteur chiral pour exercer son activité biologique,

(b) l'autre énantiomère ne peut pas s'emboîter dans le même récepteur.